

1. 4번	2. 4번	3. 1번	4. 4번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 3번	9. 5번	10. 2번
11. 3번	12. 4번	13. 4번	14. 5번	15. 5번
16. 3번	17. 1번	18. 4번	19. 1번	20. 3번

1. ① $f(x) = \sinh x$: 기함수

- ② $f(x) = (1 - \sin x)^2$: 대칭성이 없음
 ③ $f(x) = x|x|$: 기함수 $\times$ 우함수 = 기함수
 ④ $f(x) = x \sin x$: 기함수 $\times$ 기함수 = 우함수

2. $y = f(5x + 1)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= f(5y + 1) \\ \Rightarrow f^{-1}(x) &= 5y + 1 \\ \Rightarrow f^{-1}(x) - 1 &= 5y \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{5}f^{-1}(x) - \frac{1}{5} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{5}g(x) - \frac{1}{5} \end{aligned}$$

3. (가) $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times -3 + x\right) = \cos x$ (참)

(나) $\sin\left(\frac{\pi}{2} \times 2 - x\right) = \sin x$ (거짓)

(다) $\cos\left(\frac{\pi}{2} \times -2 + x\right) = -\cos x$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ (거짓)

4. 구하는 건물의 높이를 h 라고 두자.

밑변의 길이를 알고 높이를 구하는 과정이므로

$\tan 22.5^\circ = \frac{h}{5}$ 을 이용하면 된다.

또한, $\tan 45^\circ = 1$ 이고 2배각공식을 이용하면

$$\tan 45^\circ = \frac{2 \tan 22.5^\circ}{1 - (\tan 22.5^\circ)^2} = \frac{2 \times \frac{h}{5}}{1 - \frac{h^2}{25}}$$

$$\Leftrightarrow 1 = \frac{2 \times \frac{h}{5}}{1 - \frac{h^2}{25}} \Leftrightarrow h^2 + 10h - 25 = 0$$

$\therefore h = -5 + 5\sqrt{2}$ ($\because h > 0$)

5. $y = \sin(x) + \frac{1}{2} \cos(x) = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \sin(x + \alpha)$

최댓값 : $\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

최솟값 : $-\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ 즉, $b - a = \sqrt{5}$

$$\begin{aligned} 6. f(x) &= \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} \sin x + \sin \frac{\pi}{6} \cos x \right) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

여기서 $f(x)$ 의 최댓값은 2이고 이 경우 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$x = \frac{\pi}{3}$ 일 때 $f(x)$ 는 최댓값을 갖는다.

따라서 문제의 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 이다. 즉, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

$$7. \sin\left(\cos^{-1} \frac{1}{5}\right) + \tan\left(\cos^{-1} \frac{1}{5}\right)$$

$$= \sin(\alpha) + \tan(\alpha) = \frac{2\sqrt{6}}{5} + 2\sqrt{6} = \frac{12\sqrt{6}}{5}$$

$$8. \cos(\sin^{-1}(\sqrt{x})) = \cos(\alpha) = \sqrt{1-x}$$

$$9. \cos\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)\right) = \cos\left(-\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)\right) \quad (\because \sin^{-1}x \text{는 기함수})$$

$$= \cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)\right) = \cos(\alpha) \quad (\because \cos x \text{는 우함수})$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$10. \sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right)\right) = \sin\left(-\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right) \quad (\because \tan^{-1}x \text{는 기함수})$$

$$= -\sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right) = -\sin(\alpha) \quad (\because \sin x \text{는 기함수})$$

$$= -\frac{3}{5}$$

$$11. \sin\left[\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \cos^{-1}\left(-\frac{12}{13}\right)\right]$$

$$= \sin(\alpha + \beta) \quad (\alpha \text{는 예각, } \beta \text{는 2사분면의 각})$$

$$= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (\because \text{덧셈정리})$$

$$= \frac{4}{5} \times \left(-\frac{12}{13}\right) + \frac{3}{5} \times \frac{5}{13}$$

$$= -\frac{33}{65}$$

$$12. g\left(\frac{1}{2}\right) + g\left(\frac{1}{3}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha + \beta \quad (\alpha, \beta \text{는 예각})$$

$$\Rightarrow \tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = 1 \quad (\because \tan \alpha = \frac{1}{2}, \tan \beta = \frac{1}{3})$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} \quad (\because 0 < \alpha + \beta < \pi)$$

$$13. \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{13}}\right) = \theta_1 + \theta_2 \quad (\theta_1, \theta_2 \text{는 예각})$$

$\theta_1 + \theta_2$ 에 $\cos$ 을 씌우면 덧셈정리에 의해

$$\begin{aligned} \cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 \text{이고} \\ &= \frac{2}{\sqrt{13}} \times \frac{3}{\sqrt{13}} - \frac{3}{\sqrt{13}} \times \frac{2}{\sqrt{13}} \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, $\cos(\theta_1 + \theta_2) = 0$ 이다.

$$\Rightarrow \theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} \quad (\because 0 < \theta_1 + \theta_2 < \pi)$$

14. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = \tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\pi}{2} \text{이다. (공식!)}$$

$$15. (가) \sin^{-1}(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x \Leftrightarrow \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

90° 법칙에 의하여 성립한다.

(나) $\cos^{-1}x = \sin^{-1}(\sqrt{1-x^2})$

$$\Leftrightarrow \sin(\cos^{-1}x) = \sqrt{1-x^2}$$

여기서 $\cos^{-1}x = \alpha$ 라 하면

$$\sin \alpha = \sqrt{1-x^2} \text{이므로 성립한다.}$$

$$(다) \sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \tan^{-1} x$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \sin(\tan^{-1} x)$$

여기서 $\tan^{-1} x = \alpha$ 라 하면

$$\sin \alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \text{이므로 성립한다.}$$

$$16. ① \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \quad (\because \sin^{-1}x \text{는 기함수}) \quad (\text{참})$$

$$② \tan^{-1}(-2) = -\tan^{-1}(2) \quad (\because \tan^{-1}x \text{는 기함수}) \quad (\text{참})$$

$$③ \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} \quad (\text{거짓})$$

$$④ \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \quad (\text{참})$$

$$17. \sinh x = \frac{1}{2} \text{ 일 때,}$$

$$-\sinh^2 x + \cosh^2 x = 1 \text{ 이므로 } \cosh x = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad (\because \cosh x \geq 1)$$

$$\Rightarrow \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$18. \tanh x = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow e^{2x} = 2$$

$$\Rightarrow 8 \cosh 4x = 8 \times \frac{e^{4x} + e^{-4x}}{2} = 4 \left(4 + \frac{1}{4} \right) = 17$$

$$19. ① \ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x) \\ = \ln(\cosh^2 x - \sinh^2 x) = \ln 1 = 0 \neq 4x \quad (\text{거짓})$$

$$② \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x \quad (\text{참})$$

$$③ \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (\text{참})$$

$$④ \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad (\text{참})$$

$$20. f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \tanh x$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$$

1. 2번	2. 4번	3. 2번	4. 3번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 2번	9. 2번	10. 3번

1. $\sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right) = -\sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right)$ ($\because$ 기함수) 일 때,
 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = \alpha$ 라 놓으면 $\tan\alpha = \frac{1}{3}$ 이므로 $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right) = -\frac{1}{\sqrt{10}}$

2. $\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right)$ 일 때, $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \alpha$ 라 놓으면 α 는 2사분면 각도
 이다. 그러므로 $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

3. $\tan^{-1}x = \alpha$ 라 놓으면, $\tan\alpha = x$ 이므로 $\sin\alpha = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 이고,
 $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 이다.
 즉, $\sin(2\tan^{-1}x) = \sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{2x}{1+x^2}$

4. $\tan^{-1}2 - \tan^{-1}1 = \alpha - \beta$ 를 구하면,
 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$
 $= \frac{2-1}{1+2\times 1}$ ($\because \tan\alpha = 2, \tan\beta = 1$)
 $= \frac{1}{3}$ 이다.
 즉, $\alpha - \beta = \tan^{-1}\frac{1}{3}$

5. $\tan^{-1}2 + \tan^{-1}\frac{1}{3} = \alpha + \beta$ 를 구하면,
 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
 $= \frac{2 + \frac{1}{3}}{1 - 2 \times \frac{1}{3}}$ ($\because \tan\alpha = 2, \tan\beta = \frac{1}{3}$)
 $= 7$ 이다.
 즉, $\alpha + \beta = \tan^{-1}7$

6. $\tan^{-1}2 + \tan^{-1}3 = \alpha + \beta$ 를 구하면,
 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
 $= \frac{2+3}{1-2\times 3}$ ($\because \tan\alpha = 2, \tan\beta = 3$)
 $= -1$ 이다.
 이때, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 < \alpha + \beta < \pi$ 이다.
 즉, $\alpha + \beta = \frac{3}{4}\pi$

7. $\sin\left(\pi - \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} - \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
 $= \sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} + \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ ($\because 90^\circ$ 법칙)
 이때, $\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} = \alpha$, $\cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}} = \beta$ 라 놓으면
 $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 이고, $\cos\beta = \frac{1}{\sqrt{6}}$, $\sin\beta = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{3}} + \cos^{-1}\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \sin(\alpha + \beta)$
 $= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$
 $= \frac{1 + \sqrt{10}}{3\sqrt{2}}$

8. $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \alpha$, $\sin^{-1}\frac{3}{5} = \beta$ 라 놓으면
 $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ($\because \alpha$ 는 2사분면 각도)이고,
 $\sin\beta = \frac{3}{5}$, $\cos\beta = \frac{4}{5}$ 이다.
 즉, $\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)\right) = \sin(\alpha + \beta)$
 $= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{4}{5} + \left(-\frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{5}$
 $= \frac{8\sqrt{2}-3}{15}$

9. ㉠ $\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$ 이고,
 $\tan^{-1}\left(\tan\frac{5}{9}\pi\right) = \tan^{-1}\left(-\tan\frac{4}{9}\pi\right) = -\tan^{-1}\left(\tan\frac{4}{9}\pi\right) = -\frac{4}{9}\pi$
 이다.

$\therefore \arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} + \arctan\left(\tan\frac{5}{9}\pi\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{9}\pi = -\frac{\pi}{9}$ (거짓)

㉡ $a = \cos^{-1}x$ 라 하면 $x = \cos a$ 이고 $-1 \leq x \leq 0 \Rightarrow -1 \leq \cos a \leq 0$
 이다. 따라서 $\sin(\cos^{-1}x) = \sin a = \sqrt{1 - \cos^2 a} \geq 0$ 이다. (거짓)

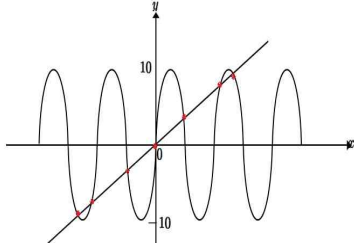
㉢ x 는 모든 실수에 대하여 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 이므로
 $\sin(\sin^{-1}\cos x) = \cos x$ 이다. (참)

㉣ $0 < x < 1$ 에 대하여 $0 < \sin^{-1}x < \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\tan^{-1}(\tan \sin^{-1}x) = \sin^{-1}x$ 이다. (참)

10. $\sinh^{-1}\sqrt{3} = \alpha$ 라 하면 $\sinh\alpha = \sqrt{3}$ 이고,
 $-\sinh^2\alpha + \cosh^2\alpha = 1$ 이므로 $\cosh\alpha = 2$ ($\because \cosh\alpha \geq 1$)이다.
 즉, $\sinh(2\sinh^{-1}\sqrt{3}) = \sinh(2\alpha) = 2\sinh\alpha\cosh\alpha = 4\sqrt{3}$

1. 4번	2. 4번	3. 1번	4. 1번	5. 1번
6. 2번	7. 1번	8. 3번	9. 1번	10. 4번

1. $y = 10\sin x$ 와 $y = x$ 를 그려보면 아래와 같다.



방정식의 실근의 개수는 그래프 교점의 개수와 같다.
따라서 7개다.

2. $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ ($\because$ 3배각 공식)

3. $\frac{\pi}{2} < \frac{5\pi}{7}$ 이므로 $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right) \neq \frac{5\pi}{7}$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{또한, } \sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{5\pi}{7}\right)\right) &= \sin^{-1}\left(\sin\left(\pi - \frac{2\pi}{7}\right)\right) \\ &= \sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)\right) \quad (\because 90^\circ \text{ 법칙}) \\ &= \frac{2\pi}{7} \quad \left(\because -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \sin^{-1}(\sin x) = x\right) \end{aligned}$$

4. $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ 일 때, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ 이다.

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{2\tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow 2\tan^2 \frac{\alpha}{2} + 3\tan \frac{\alpha}{2} - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \tan \frac{\alpha}{2} = -2$$

$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \text{ 일 때, } \frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4} \text{ 이므로 } \tan \frac{\alpha}{2} = -2 \text{ 이다.}$$

5. $2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$ 가 성립하므로 양변에 $\tan$ 를 씌우면

$$\tan\left[2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7}\right] = \tan\frac{\pi}{4} = 1 \text{ 이다.}$$

$$\text{또한, } \tan(2\tan^{-1}\alpha) = \frac{2\tan(\tan^{-1}\alpha)}{1 - \tan^2(\tan^{-1}\alpha)} = \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2} \text{ 이므로}$$

$$\tan\left[2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7}\right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{\tan(2\tan^{-1}\alpha) + \tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{7}\right)}{1 - \tan(2\tan^{-1}\alpha)\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{7}\right)} = 1 \quad (\because \text{덧셈정리})$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{2\alpha}{1 - \alpha^2} + \frac{1}{7}}{1 - \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2} \cdot \frac{1}{7}} = 1$$

$$\Leftrightarrow 3\alpha^2 + 8\alpha - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (3\alpha - 1)(\alpha + 3) = 0 \quad \therefore \alpha = \frac{1}{3}, \alpha = -3 \text{ 이다.}$$

또한, $2\tan^{-1}\alpha + \tan^{-1}\frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$ 에 $\alpha = -3$ 을 대입하면 식이 성립하지

않는다. 즉, 주어진 범위에서 만족하는 $\alpha = \frac{1}{3}$ 이다.

6. $\tan^{-1}x = \alpha$ 일 때,

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x}{1+x^2} \text{ 이므로}$$

$$x + 1 = 2\sin 2(\tan^{-1}x)$$

$$\Leftrightarrow x + 1 = \frac{4x}{1+x^2}$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(1+x^2) = 4x$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 + 2x - 1) = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $x = 1, -1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}$ 이다.

즉, 실수해의 곱은 -1 이다.

7. $\tan^{-1}x - 2\sin^{-1}y = \tan^{-1}2$ --- (1)

$$\tan^{-1}x - \sin^{-1}y + \cos^{-1}z = \tan^{-1}2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\sin^{-1}y - \cos^{-1}z = -\frac{\pi}{2} \quad \text{--- (3) 이라 두자.}$$

$$(1)-(2) : -\sin^{-1}y - \cos^{-1}z = 0 \quad \text{--- (4)}$$

$$(3)+(4) : -2\cos^{-1}z = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow z = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(4) : \sin^{-1}y = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(1) : \tan^{-1}x + \frac{\pi}{2} = \tan^{-1}2$$

$$\Leftrightarrow \tan^{-1}x = \tan^{-1}2 - \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \tan\left(\tan^{-1}2 - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot(\tan^{-1}2) = -\frac{1}{2} \quad (\because \tan^{-1}2 = \alpha)$$

$$\text{즉, } x + y + z = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

8. $\cosh x + \sinh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} = e^x$ (참)

ㄴ. $y = \tanh x$ 의 정의역은 모든 실수이고 치역은 $(-1, 1)$ 이다. (거짓)

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \sinh(2\sinh^{-1}x) &= \sinh 2\alpha \quad (\sinh^{-1}x = \alpha \Leftrightarrow \sinh \alpha = x) \\ &= 2\sinh \alpha \cosh \alpha \quad (-\sinh^2 \alpha + \cosh^2 \alpha = 1) \\ &= 2x\sqrt{1+x^2} \quad (\text{거짓}) \end{aligned}$$

ㄹ. $0 < x \leq 1$ 일 때,

$$\cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right) = \operatorname{sech}^{-1}x \quad (\text{참})$$

즉, 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다.

9. $\tan \theta = t$ 로 치환하면

$$\Rightarrow \sec \theta = \sqrt{1+t^2}$$

$$\Rightarrow x = \ln(\tan \theta + \sec \theta) = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$$

$$\Rightarrow x = \sinh^{-1}t$$

$$\Rightarrow \sinh x = t$$

$$\therefore \sinh x = \tan \theta$$

10. $0 < x \leq 1$ 일 때,

$$\cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right) = \operatorname{sech}^{-1}x \text{이므로}$$

$$f^{-1}(x) = \operatorname{sech}^{-1}x$$

$$= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1-x^2}{x^2}}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}\right) \text{이다.}$$

참고. 기출문제 그대로인 문제인데 “실수전체의 집합에서 정의된”을 $x \geq 0$ 으로 수정하는게 올바른 표현이다.



장황수학

1. 2번	2. 2번	3. 4번	4. 1번	5. 2번
6. 3번	7. 2번	8. 4번	9. 5번	10. 1번
11. 4번	12. 1번	13. 3번	14. 2번	15. 2번
16. 3번	17. 1번	18. 2번	19. 2번	20. 3번
21. 2번	22. 3번	23. 4번	24. 3번	25. 4번
26. 3번	27. 3번	28. 3번	29. 5번	30. 2번
31. 4번	32. 2번	33. 5번	34. 5번	35. 3번
36. 4번				

1. 수학적으로 풀면 다음과 같다.

$x = a$ 가 유리수라 하면,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \begin{cases} \text{유리수} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ \text{무리수} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) \end{cases} = \begin{cases} \text{유리수} : \lim_{x \rightarrow a} x = a \\ \text{무리수} : \lim_{x \rightarrow a} 1 - x = 1 - a \end{cases}$$

$$\text{즉, } a = 1 - a \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$$

결론은 $x = 1 - x$ 인 경우를 찾으면 된다.

2. $\cos(c) + c^2 = 5 \Leftrightarrow \cos(c) + c^2 - 5 = 0$ 이므로

$g(c) = \cos(c) + c^2 - 5$ 에 대하여

$$g(-1) = \cos(-1) - 4 < 0, \quad g(3) = \cos(3) + 4 > 0$$

이므로 근은 중간값 정리에 의하여 $[-1, 3]$ 사이에 존재한다.

$$3. f(x) = \frac{x^3}{g(x)}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2 g(x) - x^3 g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\Rightarrow f'(2) = \frac{12g(2) - 8g'(2)}{g^2(2)}$$

$$\Rightarrow 3 = \frac{24 - 8g'(2)}{4}$$

$$\Rightarrow g'(2) = \frac{3}{2}$$

$$4. f(x) = \sin^{-1}(x^2 - x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 - x)^2}} \times (2x - 1)$$

$$\Rightarrow f'(0) = -1$$

$$5. f(x) = \frac{x \cos x}{1 + e^x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{(\cos x - x \sin x)(1 + e^x) - x \cos x e^x}{(1 + e^x)^2}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$$

$$6. f(x) = \frac{1}{x} \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2} \tan^{-1} \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \times -\frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow f'(-1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$$

$$7. y = \tanh^{-1}(\cos x)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y' &= \frac{1}{1 - \cos^2 x} \times -\sin x \\ &= \frac{-\sin x}{\sin^2 x} = -\csc x \end{aligned}$$

$$8. f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}} \times \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(4) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{9}{25}}} \times \frac{2}{25} = \frac{1}{10}$$

$$9. h(x) = f(xg(x))$$

$$\Rightarrow h'(x) = f'(xg(x)) \times [g(x) + xg'(x)]$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow h'(1) &= f'(g(1)) \times [g(1) + g'(1)] \\ &= f'(1) \times 3 \\ &= 15 \end{aligned}$$

$$10. g(x) + x \sin g(x) = x^2 \text{을 양변 미분}$$

$$\Rightarrow g'(x) + \sin g(x) + x \cos g(x) g'(x) = 2x$$

$$\Rightarrow g'(0) + \sin g(0) = 0$$

$$\Rightarrow g'(0) = 0 \quad (\because g(0) = 0)$$

$$11. \frac{d}{dx} [f(e^{2x})] = x^2$$

$$\Rightarrow f'(e^{2x}) \times e^{2x} \times 2 = x^2$$

$$\Rightarrow f'(e^{2x}) = \frac{x^2}{2e^{2x}} \quad \text{여기서 } e^{2x} = t \text{로 치환하면}$$

$$\Rightarrow f'(t) = \frac{\left(\frac{\ln t}{2}\right)^2}{2t} = \frac{(\ln t)^2}{8t} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f'(x) = \frac{(\ln x)^2}{8x} \text{ 이다.}$$

$$12. f(x) = \frac{(x+2)^3}{x^4(x-1)^2} \text{에서 양변에 } \ln \text{을 취하면}$$

$$\Leftrightarrow \ln f(x) = 3 \ln(x+2) - 4 \ln x - 2 \ln(x-1) \quad (\because \text{로그법칙})$$

이제 양변을 미분하면

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{3}{x+2} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x-1} \quad \text{이고}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \left(\frac{3}{x+2} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x-1} \right) f(x) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow f'(2) = -\frac{13}{4} \times 4$$

$$13. y = x^{\sin \frac{\pi x}{2e}} = e^{\ln x^{\sin \frac{\pi x}{2e}}} = e^{\sin \frac{\pi x}{2e} \ln x}$$

$$\Rightarrow y' = e^{\sin \frac{\pi x}{2e} \ln x} \left[\frac{\pi}{2e} \cos \left(\frac{\pi x}{2e} \right) \ln x + \sin \left(\frac{\pi x}{2e} \right) \times \frac{1}{x} \right]$$

$$\Rightarrow y'(e) = e \left[0 + \frac{1}{e} \right] = 1$$

$$14. x^2 - 6x + y^2 - 2y = 15$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x-6}{2y-2}$$

$$15. x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x+y}{x+2y}$$

1) 수평 접선 : $y = -2x$ 를 $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$ 대입하여 풀면
 $(1, -2), (-1, 2)$ 이다.

2) 수직 접선 : $x = -2y$ 를 $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$ 대입하여 풀면
 $(-2, 1), (2, -1)$ 이다.

$$16. G(x) = \frac{1}{g(x)}$$

$$\Rightarrow G'(x) = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\Rightarrow G'(2) = \frac{-g'(2)}{g^2(2)} = \frac{-f'(3)}{9} = -\frac{1}{3}$$

$$17. f(x) = \ln(1 + \tan^{-1}x)$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\frac{1}{1+\tan^{-1}x} \times \frac{1}{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$$

$$18. (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(0) + (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(0)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

$$19. y = \frac{1}{\sin^{-1}x} \text{의 역함수를 구하면,}$$

$$x = \frac{1}{\sin^{-1}y}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} = \sin^{-1}y$$

$$\Leftrightarrow y = \sin \frac{1}{x} = f^{-1}(x)$$

$$\text{따라서 } \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \times -\frac{1}{x^2} \text{이다.}$$

$$20. g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x \text{일 때, } g^{-1}(x) = \sinh^{-1}x \text{이므로}$$

$$\frac{d}{dx} g^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow (g^{-1})'(-1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

$$21. x = a \sec \theta, y = b \tan \theta \Leftrightarrow \frac{x}{a} = \sec \theta, \frac{y}{b} = \tan \theta$$

$$\text{따라서 } 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \text{이므로}$$

$$1 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = \left(\frac{x}{a}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{이다.}$$

22. ① 주어진 x, y 는 $x^2 + y^2 = 1$ 을 만족한다. 즉, 원이다.

② 주어진 x, y 는 $x^2 + y^2 = 1$ 을 만족한다. 즉, 원이다.

③ 주어진 x, y 는 $x + y = 1$ 을 만족한다. 즉, 직선이다.

$$\textcircled{4} \begin{cases} x = \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \\ y = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \text{이므로 원이다.}$$

$$23. x = t \cos t, y = t \sin t$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \text{에서 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{-\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}$$

$$24. x = \cosh \theta, y = \sinh \theta \text{이므로}$$

$$-\sinh^2 \theta + \cosh^2 \theta = 1 \Leftrightarrow -y^2 + x^2 = 1 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\cosh \theta}{\sinh \theta} = \frac{x}{y} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (\because \sinh \theta > 0)$$

25. 곡선과 x 축이 만나는 점은 $y = 0$ 이므로 $t = 2$ 인 경우이다.

$$x = \frac{t}{t^2 + 1}, y = (t - 2)e^t$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t + (t - 2)e^t}{\frac{(t^2 + 1) - t \times 2t}{(t^2 + 1)^2}}$$

$$\Rightarrow t = 2 \text{에서 } \frac{dy}{dx} = -\frac{25}{3}e^2 \text{이므로}$$

$$y = -\frac{25}{3}e^2 \left(x - \frac{2}{5}\right) = -\frac{25}{3}e^2 x + \frac{10}{3}e^2$$

26. $(x - y)^2 = 2x + 4$ 에 대하여

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2(x - y) - 2}{-2(x - y)}$$

$$\Rightarrow (6, 2) \text{에서 접선의 기울기는 } \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 법선의 방정식은 } y = -\frac{4}{3}(x - 6) + 2 = -\frac{4}{3}x + 10 \text{이다.}$$

$$27. 1) \ln x = ax^2 - 1$$

$$2) \frac{1}{x} = 2ax \Leftrightarrow \frac{1}{2x^2} = a \text{이므로 2)을 1)에 대입하면}$$

$$\ln x = \frac{1}{2x^2} \times x^2 - 1 \Leftrightarrow \ln x = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } x = e^{-\frac{1}{2}} \text{이므로 } a = \frac{e}{2} \text{이다.}$$

$$28. \text{교점을 구하자. } x^2 = x^2 - x + 1 \Leftrightarrow x = 1$$

교점 $x = 1$ 에서 각각 접선의 기울기를 구하자.

$$\Rightarrow y' = 2x \text{이므로 } m_1 = \tan \theta_1 = 2,$$

$$y' = 2x - 1 \text{이므로 } m_2 = \tan \theta_2 = 1 \text{이고 공식을 이용하면}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan(\theta_1 - \theta_2) = \frac{2 - 1}{1 + 2} = \frac{1}{3} \text{이고}$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{1}{3} \text{이다.}$$

29. $x = 2 \cos x \Leftrightarrow f(x) = x - 2 \cos x = 0$ 에서 뉴턴의 방법을 이용하면

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - 2 \cos(x_n)}{1 + 2 \sin(x_n)} = x_n + \frac{2 \cos(x_n) - x_n}{1 + 2 \sin(x_n)} \text{이다.}$$

$$30. \text{뉴턴의 방법은 } x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n - \sin(x_n)}{1 - \cos(x_n)} \text{이므로}$$

$$\Rightarrow x_2 = x_1 - \frac{x_1 - \sin(x_1)}{1 - \cos(x_1)} = \frac{\pi}{2} - \frac{\frac{\pi}{2} - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 1 \text{이다.}$$

$$31. f(x) = (x^x)^x = x^{x^2} = e^{\ln x^{x^2}} = e^{x^2 \ln x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = e^{x^2 \ln x} (2x \ln x + x)$$

$$\Rightarrow f''(x) = e^{x^2 \ln x} (2x \ln x + x)^2 + e^{x^2 \ln x} (2 \ln x + 3)$$

$$\Rightarrow f''(1) = 4$$

$$32. y = f(\sqrt{x}) \Rightarrow y' = f'(\sqrt{x}) \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow y'' = f''(\sqrt{x}) \times \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2 - \frac{f'(\sqrt{x})}{\frac{3}{4x^2}}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi^2}{4} \text{을 대입하면}$$

$$y'' = f''\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \frac{1}{\pi^2} - \frac{2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi^3} \text{인데}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} f(2x) = 4f''(2x) \text{이므로}$$

$$4f''(2x) = \sin^2 x f(2x) \text{에서 양변에 } \frac{\pi}{4} \text{를 대입하면}$$

$$4f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{이므로 } f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{8} \text{이다. } \left(\because f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1\right)$$

$$\text{따라서 } y'' = f''\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \frac{1}{\pi^2} - \frac{2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi^3} = \frac{1}{8\pi^2} \text{이다.}$$

$$33. f(x) = x^2 e^x$$

$$\Rightarrow f^{(100)}(x)$$

$$= {}_{100}C_0 \times x^2 e^x + {}_{100}C_1 \times 2x e^x + {}_{100}C_2 \times 2e^x \quad (\because \text{라이프니츠정리})$$

$$\Rightarrow f^{(100)}(x) = x^2 e^x + 200x e^x + 9900e^x$$

$$\Rightarrow f^{(100)}(1) = 10101e$$

$$34. x(\theta) = \theta - \sin \theta, \quad y(\theta) = 1 - \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\cos \theta (1 - \cos \theta) - \sin \theta \times \sin \theta}{(1 - \cos \theta)^2} \times \frac{1}{1 - \cos \theta}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-1}{(1 - \cos \theta)^2}$$

$$35. x^3 + xy - y^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{3x^2 + y}{x - 2y} \text{ 여기에 } (1, 1) \text{을 대입하면 } \frac{dy}{dx} = 4 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\left(6x + \frac{dy}{dx}\right)(x - 2y) - (3x^2 + y)\left(1 - 2\frac{dy}{dx}\right)}{(x - 2y)^2}$$

$$\text{여기에 } (1, 1) \text{을 대입하면 } \frac{d^2 y}{dx^2} = -18 \text{이다.}$$

$$36. f(x) = 2x + \ln x$$

$$\Rightarrow (f^{-1})''(y) = \frac{-f''(x)}{(f'(x))^3} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\left(2 + \frac{1}{x}\right)^3}$$

$$\Rightarrow (f^{-1})''(2) = \frac{-f''(1)}{(f'(1))^3} = \frac{1}{(2+1)^3} = \frac{1}{27}$$

1. 1번	2. 4번	3. 3번	4. 2번	5. 해설참고
6. 3번	7. 1번	8. 1번	9. 2번	10. 1번
11. 4번	12. 2번	13. 3번	14. 2번	15. 2번
16. 2번	17. 1번	18. 2번	19. 4번	20. 4번

1. (1) $|x| < 1$ 일 때, $f(x) = -1$

(2) $x = -1$ 일 때, $f(-1) = \frac{-2}{2} = -1$

(3) $x = 1$ 일 때, $f(1) = \frac{0}{2} = 0$

(4) $|x| > 1$ 일 때, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = \frac{1}{x}$

즉, $x = 1$ 에서 불연속이다.

2. 유리수와 무리수 같은 경우에서 연속이 발생한다.

따라서 $x^2 = 1$ 에서 연속이므로 $-1, 1$ 에서 연속이다.

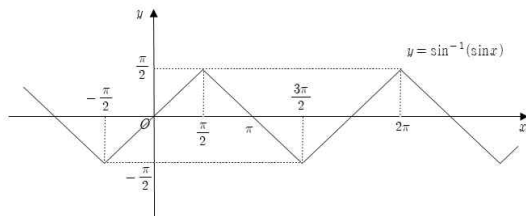
3. (ㄱ) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ 일 때, 모든 점에서 불연속이다. (참)

(ㄴ) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ 일 때, $|f(x)| = 1$ 이므로 f 는 모든 점에서 불연속이지만 $|f(x)|$ 도 모든 점에서 연속인 경우가 존재한다. (거짓)

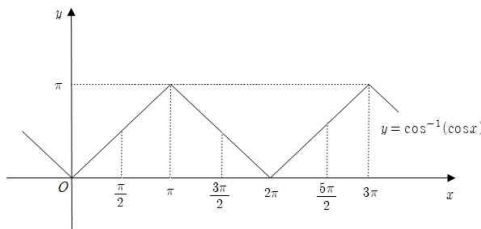
(ㄷ) f 가 연속이면 $y = x$ 에 대칭인 f^{-1} 도 연속이다. (참)

4. $\sin x = x^2 - 2 \Leftrightarrow \sin x - x^2 + 2 = 0$ 이므로 $f(x) = \sin x - x^2 + 2$ 라 하면 $f(1) > 2$, $f(2) = \sin 2 - 2 < 0$ 이므로 중간값 정리에 의하여 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 근을 갖는다.

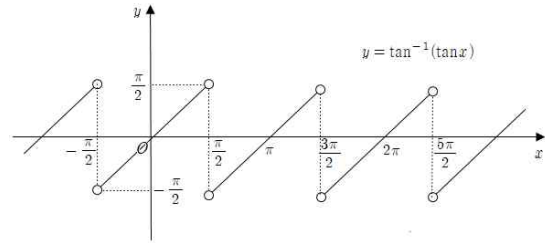
5. (1)



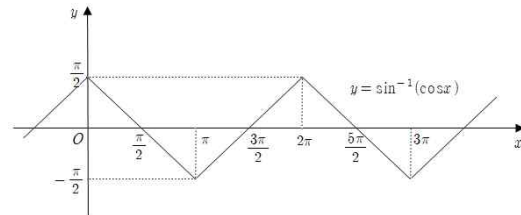
(2)



(3)



(4)



6. $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{10x + 8y}{8x + 10y}$ 이므로 수평접선을

가하는 경우는 $y = -\frac{5}{4}x$ 이다. 따라서 곡선에 대입하면,

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1 \Leftrightarrow 5x^2 + 8x \times \left(-\frac{5}{4}x\right) + 5 \times \left(-\frac{5}{4}x\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{16}{45} \text{ 이므로 } x = \pm \frac{4\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} = \pm \frac{4\sqrt{5}}{15} \text{ 이다.}$$

따라서 수평접선을 가하는 점은 $\left(-\frac{4\sqrt{5}}{15}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right), \left(\frac{4\sqrt{5}}{15}, -\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ 이다.

즉, 두 수평접선은 $y = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ 이므로 거리는 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ 이다.

7. 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 (x_0, y_0) 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1 \text{ 이다.}$$

즉, 점 $(1, 1)$ 에서 접선의 방정식은 $\frac{x}{5} + \frac{4y}{5} = 1$ 이다.

8. $f(x) = \sinh x \cosh x = \frac{1}{2} \sinh 2x$ 이므로

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cosh 2x} \text{ 이다.}$$

$$\frac{1}{2} \sinh 2x = \frac{15}{16} \Leftrightarrow \sinh 2x = \frac{15}{8} \text{ 이므로}$$

$$-\sinh^2 2x + \cosh^2 2x = 1 \text{ 에 대입하면 } \cosh^2 2x = \frac{289}{64} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } g'\left(\frac{15}{16}\right) = \frac{1}{\frac{17}{8}} = \frac{8}{17}$$

9. $h(x) = \sqrt{f^{-1}(x)}$ 일 때, $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{f^{-1}(x)}} \times (f^{-1})'(x)$ 이므로

$$h'(3) = \frac{1}{2\sqrt{f^{-1}(3)}} \times (f^{-1})'(3) = \frac{1}{2} \times (f^{-1})'(3)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

10. $y = f(x) = \frac{1}{\tan^{-1}x}$ 의 역함수를 구하면,

$$x = \frac{1}{\tan^{-1}y} \Leftrightarrow \tan^{-1}y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow y = \tan\left(\frac{1}{x}\right) = f^{-1}(x) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \sec^2\left(\frac{1}{x}\right) \times -\frac{1}{x^2}$$

11. $y = f(x) = x^3 + x + 1$ 의 역함수를 구하면, $x = y^3 + y + 1$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{3y^2 + 1}$$

12. $\begin{cases} x = t^3 + t + 1 \\ y = t^2 - 1 \end{cases}$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{3t^2 + 1}$ 이므로 x 축과 만나는 점은 $t > 0$ 에 대하여 $t = 1$ 이므로 접선의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

13. $f(x) = 2e^x + e^{2x} - 10$ 일 때, $f'(x) = 2e^x + 2e^{2x}$ 이므로

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = \frac{7}{4}$$

14. $x = \sqrt[3]{3} \Leftrightarrow x^3 = 3 \Leftrightarrow x^3 - 3 = 0$ 이므로

$$f(x) = x^3 - 3 \text{라 하면 } f'(x) = 3x^2 \text{이다.}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{이므로}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \text{이다.}$$

15. 함수가 접하므로 다음을 만족한다.

$$(1) ax + 3 = 2\sqrt{x} + 1 \Leftrightarrow ax + 2 = 2\sqrt{x}$$

$$(2) a = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

따라서 (2)을 (1)에 대입하면 $\sqrt{x} + 2 = 2\sqrt{x}$ 이다.

$$\text{즉, } x = 4 \text{이므로 } a = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

16. 두 곡선의 교점을 구하면 $x^2 = x^3 \Leftrightarrow x^2(x-1) = 0$ 이므로 $x > 0$ 에 대해서 $x = 1$ 이다.

이때, $y' = 2x$, $y' = 3x^2$ 이므로 $x = 1$ 에서 접선의 기울기는 각각 2와 3이며 $m_1 = \tan\alpha = 3$, $m_2 = \tan\beta = 2$ 라 하면 교각 $\psi = \alpha - \beta$ 이다.

$$\text{즉, } \tan\psi = \tan(\alpha - \beta) = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{1}{7} \text{이므로 } \psi = \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) \text{이다.}$$

17. $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\cot t$ 이므로

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(-\cot t) = \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt}(-\cot t) = \csc^2 t \times \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

$$= \csc^2 t \times \frac{1}{-\sin t} = \frac{1}{-\sin^3 t} = -\frac{1}{y^3} \text{이다.}$$

18. $x = 1$ 을 $xy^2 + 2y - 3x^3 = 0$ 에 대입하면 $y^2 + 2y - 3 = 0$ 이므로 $y > 0$ 에 대하여 $y = 1$ 이다.

$$xy^2 + 2y - 3x^3 = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \text{에 대하여}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{y^2 - 9x^2}{2xy + 2} \text{이며, 점 } (1, 1) \text{에서 } \frac{dy}{dx} \text{의 값은 } 2 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{y^2 - 9x^2}{2xy + 2} \right)$$

$$= -\frac{\left(2y \frac{dy}{dx} - 18x \right) (2xy + 2) - (y^2 - 9x^2) \left(2y + 2x \frac{dy}{dx} \right)}{(2xy + 2)^2}$$

이므로 점 $(1, 1)$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

[다른 풀이1]

$xy^2 + 2y - 3x^3 = 0$ 일 때, x 에 대하여 미분하면

$y^2 + 2xyy' + 2y' - 9x^2 = 0$ 이고 점 $(1, 1)$ 을 대입하면 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 2이다.

다시 x 에 대하여 미분하면,

$$2yy' + 2yy'y' + 2x(y')^2 + 2xyy'' + 2y'' - 18x = 0 \text{이고}$$

$x = 1$, $y = 1$, $y' = 2$ 을 대입하면 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

[다른 풀이2]

$$xy^2 + 2y - 3x^3 = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \text{일 때,}$$

$$f_x = y^2 - 9x^2, f_y = 2xy + 2, f_{xx} = -18x, f_{yy} = 2x, f_{xy} = 2y \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{f_{xx}(f_y)^2 + f_{yy}(f_x)^2 - 2f_{xy}(f_x)(f_y)}{(f_y)^3} \\ &= -\frac{-18x(2xy+2)^2 + 2x(y^2-9x^2)^2 - 4y(y^2-9x^2)(2xy+2)}{(2xy+2)^3} \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, 점 $(1, 1)$ 을 대입하면 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

19. $f''(x) = -\frac{1}{2}(1+x^3)^{-\frac{3}{2}} \times 3x^2 = -\frac{3}{2}x^2(1+x^3)^{-\frac{3}{2}}$ 이므로

$$g''(y) = -\frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^3} = \frac{3}{2}x^2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } g''(x) = \frac{3}{2}y^2 = \frac{3}{2}\{g(x)\}^2 \text{이므로 } k = \frac{3}{2} \text{이다.}$$

20. $g(x) = e^x$, $h(x) = x$ 라 하면 $f(x) = xe^x = h(x)g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} f^{(100)}(x) &= [h(x)g(x)]^{(100)} \\ &= {}_{100}C_0 h(x)g^{(100)}(x) + {}_{100}C_1 h'(x)g^{(99)}(x) + \cdots + {}_{100}C_{100} h^{(100)}(x)g(x) \\ &= xe^x + 100e^x \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f^{(100)}(2) = 2e^2 + 100e^2 = 102e^2$$

[다른 풀이]

$$f(x) = xe^x \text{일 때,}$$

$$f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x,$$

$$f''(x) = e^x + (1+x)e^x = (2+x)e^x,$$

$$f^{(3)}(x) = e^x + (2+x)e^x = (3+x)e^x$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = (n+x)e^x \text{이므로 } f^{(100)}(x) = (100+x)e^x \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f^{(100)}(2) = 102e^2$$

1. 4번	2. 4번	3. 2번	4. 4번	5. 2번
6. 3번	7. 2번			

1. 구하는 면적은 사이클로이드 면적의 $\frac{1}{2}$ 에서 삼각형의 넓이를 빼면 된다.

$$S = \frac{1}{2} \times 3\pi \times 1^2 - \frac{1}{2} \times \pi \times 2 = \frac{\pi}{2}$$

2. (가) $x = \frac{3at}{1+t^3}, y = \frac{3at^2}{1+t^3} \Leftrightarrow x^3 + y^3 = 3axy$: 데카르트 엽선

직선 $x+y+a=0$ 은 점근선이다.

따라서 $y=-x-1$ 은 점근선이다. (참)

(나) $y=x$ 에 대하여 대칭이다. (참)

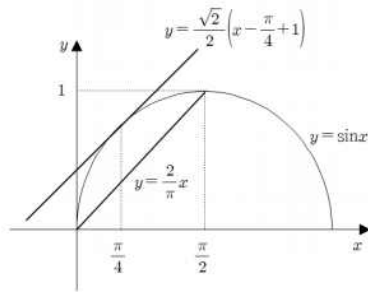
(다) 수직접선 2개와 수평접선 2개를 갖는다. (참)

3. $y' = \sinh x = 1$ 이므로 $x = \sinh^{-1} 1 = \ln(1 + \sqrt{2})$ 이다.

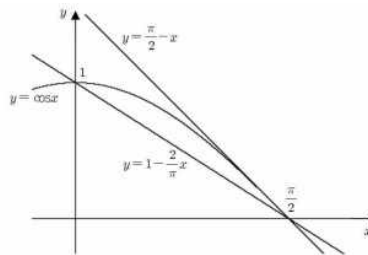
또한 $\sinh x = 1$ 일 때, $\cosh x = \sqrt{\sinh^2 x + 1} = \sqrt{2}$

이므로 $y = \sqrt{2}$ 이다. 즉, $(\ln(1 + \sqrt{2}), \sqrt{2})$

4. (a) 접선의 방정식을 구해서 그려보면 아래와 같다. (참)



- (b) 접선의 방정식을 구해서 그려보면 아래와 같다. (참)



- ◎ $x=0, x=\frac{\pi}{2}$ 일 때, 대입하면 부등식은 성립한다.

또한, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에 대하여

$$x \cos x \leq \sin x \Leftrightarrow x \leq \frac{\sin x}{\cos x} \Leftrightarrow x \leq \tan x \text{ 이다. (참)}$$

5. 삼각형의 면적이 최대가 되려면

점 P 에서의 접선이 직선 $y=ax+b$ 와 평행해야한다.

$$\text{따라서 } 6x-6=a \quad \therefore x = \frac{a}{6} + 1$$

6. 직선과 두 포물선이 동시에 접하므로 직선과 포물선은 각각 한 점에서 만난다.

$$\textcircled{1} \quad x^2 - 1 = mx + k \Leftrightarrow x^2 - mx - 1 - k = 0 \text{ (중근)}$$

$$\therefore D = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4(-1-k) = 0$$

$$\textcircled{2} \quad -x^2 + 6x - 8 = mx + k \Leftrightarrow x^2 - 6x + mx + 8 + k = 0 \text{ (중근)}$$

$$\therefore D = 0 \Leftrightarrow (m-6)^2 - 4(k+8) = 0$$

여기서 ①과 ②식을 연립하여 k 를 소거하면,

$$m^2 - 6m + 4 = 0 \text{ 이므로 } m_1 + m_2 = 6 \text{ 이다.}$$

7. 라이프니츠 정리를 이용하자.

$$(fg)^{(n)}(x)$$

$$= \sum_{r=0}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} f^{(n-r)}(x) g^{(r)}(x)$$

$$= f^{(n)}(x)g(x) + \sum_{r=1}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} f^{(n-r)}(x)g^{(r)}(x)$$

$$\text{즉, } (fg)^{(n)}(x) - \sum_{r=1}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} f^{(n-r)}(x)g^{(r)}(x)$$

$$= f^{(n)}(x)g(x) \text{ 이다.}$$

1. 1번	2. 2번	3. 4번	4. 2번	5. 4번
6. 3번	7. 4번	8. 5번	9. 1번	10. 1번
11. 4번	12. 2번	13. 2번	14. 2번	15. 3번
16. 2번	17. 3번	18. 1번	19. 2번	20. $a > 1$
21. 2번	22. 1번	23. 1번	24. 4번	25. 1번
26. 4번	27. 5번	28. 해설	29. 3번	

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x + \lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

$= -\frac{\pi}{2} + 1$ 이다.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \log_2 \left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \right)$

$$\begin{aligned} &= \log_2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \right) \right) \\ &= \log_2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{-1} \right) \right) \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\ &= \log_2 \left(\frac{1}{2} \right) = \log_2 2^{-1} \\ &= -\log_2 2 = -1 \end{aligned}$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots \right)}{x - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots \right)} \quad (\because M\text{급수 전개}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{15}x^5 - \dots}{\frac{1}{3!}x^3 - \frac{1}{5!}x^5 - \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3} - \frac{2}{15}x^2 - \dots}{\frac{1}{3!} - \frac{1}{5!}x^2 - \dots} \\ &= -2 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{1 - \cos x} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{1 - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{-\tan^2 x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \dots} \times (-1) = 2 \times (-1) = -2 \end{aligned}$$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \log_2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log_2(1+t)}{t} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\ln 2} \times \frac{1}{1+t}}{1} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \end{aligned}$$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) - x}{x^3} \quad (\because M\text{급수 전개}) \\ &= -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \left(\cos \frac{1}{n} - 1 \right)}{\sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t(\cos t - 1)}{\sin t - t} \quad \left(\because \frac{1}{n} = t \right)$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t \left(1 - \frac{1}{2!}t^2 + \dots - 1 \right)}{\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \dots \right) - t} \quad (\because M\text{급수 전개})$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{-\frac{1}{2!}t^3 + \frac{1}{4!}t^5 - \dots}{-\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots} = 3$$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin(2x))^{\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin(2x))^{\frac{1}{\sin 2x}} \right]^{\frac{\sin 2x}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin(2x))^{\frac{1}{\sin 2x}} \right]^{\frac{2 \sin 2x}{2x}} \\ &= e^2 \end{aligned}$$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 6x)^{\cot 2x}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin 6x)^{\frac{1}{\sin 6x}} \right]^{\frac{\sin 6x}{\tan 2x}} \\ &= e^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. 1) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - (x-1)}{(x-1) \ln x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + (x-1) \frac{1}{x}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2}{x} + (x-1) \frac{-1}{x^2}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi x}{2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\cot \frac{\pi x}{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{-\csc^2 \left(\frac{\pi x}{2} \right) \frac{\pi}{2}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{2}{\pi} \\
 \text{즉, } \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} &= \frac{\pi+4}{2\pi}
 \end{aligned}$$

10. 유리화를 이용하자.

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} - \sqrt{3n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n}}{(\sqrt{3n} + \sqrt{2n} - \sqrt{3n})(\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n})} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n}}{3n + \sqrt{2n} - 3n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n}}{\sqrt{2n}} \\
 &= \sqrt{6}
 \end{aligned}$$

11. $a > b > 0$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x + b^x)^{\frac{1}{x}} = a$ 이다. (공식)

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} (a^x + b^x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[a^x \left(1 + \left(\frac{b}{a} \right)^x \right) \right]^{\frac{1}{x}} = a \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{b}{a} \right)^x \right]^{\frac{1}{x}} \\
 &= a \times 1^0 = a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 12. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^x \\
 &= e^{2a} = e^2 \text{이므로 } a = 1 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\frac{x+a}{x-a} \right)} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \left(\frac{1+a}{1-a} \right)}{\frac{1}{t}}} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \left(\frac{1+at}{1-at} \right)}{t}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+at) - \ln(1-at)}{t}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+at)}{t} + \frac{\ln(1-at)}{-t}} = e^{2a} = e^2 \text{이므로 } a = 1 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13. \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x - x^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left\{ \frac{1}{x} - \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{1}{x} - \ln \left(\frac{1+x}{x} \right)}{\frac{1}{x^2}} \right\} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t - \left(t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \dots \right)}{t^2} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 + \dots}{t^2} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

14. 공식에 의하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x-h)}{2h} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) + f''(x-h)}{2} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= f''(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g'(1+h) + g'(1-h)}{1} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= 2g'(1) = 2 \cdot \frac{1}{f'(0)} \\
 &= \frac{2}{2 + \cos 0} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

16. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(ax) - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = b$ 가 존재하려면 $\frac{0}{0}$ 꼴이어야 하므로

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \text{ 이다. 따라서 } a = 5 \text{ 이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(5x) - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{5 \cos(5x)}{1} = 0 = b \quad (\because \text{로피탈의 정리})$$

$$\begin{aligned}
 17. \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{2x}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\ln x \cdot \frac{2x}{x-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{2x \ln x}{x-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{2 \ln x + 2}{1}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= e^2 \\
 \text{따라서 연속이 되려면 } f(1) &= \alpha = e^2 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

18. $x = 0$, $x = 1$ 에서만 연속성을 확인하면 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x} = \text{진동발산이므로}$$

극한값이 존재하지 않는다.

따라서 $x = 0$ 에서 불연속이다.

또한, $x = 1$ 에서는 연속의 정의를 만족한다.

$$19. ① f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \sin(h)}{h} = 0 \times 1 = 0$$

$$\begin{aligned} ② f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \cos(h)}{h} \\ &= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \cos(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \cos(h) = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h \cos(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -\cos(h) = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

$\therefore f'(0)$ 이 존재하지 않는다.

$$③ f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \tan(h)}{h} = 0 \times 1 = 0$$

$$④ f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$$

$$\begin{aligned} 20. f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^\alpha}{h} \\ &= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} h^{\alpha-1} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} (-1)^\alpha h^{\alpha-1} \end{cases} \end{aligned}$$

1) $\alpha > 1$ 이면 $f'(0) = 0$

2) $\alpha < 1$ 이면 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

3) $\alpha = 1$ 이면 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

즉, $\alpha > 1$ 일 때 미분가능하다.

21. $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 이고 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$f(0) = f(0) + f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$ 이다.

또한 양변을 x 에 관하여 편미분하면

$f'(x+y) = f'(x) + 3y$ 이고 $x=0, y=2$ 를 대입하면

$f'(2) = f'(0) + 6$ 이고 $f'(0) = 1$ 이므로

$f'(2) = 7$ 이다.

[다른 풀이]

$x=0, y=0$ 을 대입하면 $f(0+0) = f(0) + f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$ 이다.

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) + f(h) + 6h - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 6h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 6 = f'(0) + 6 = 7 \end{aligned}$$

22. 모든 실수 x, y 에 대하여 $\alpha > 1$ 이면

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$$

$$\Leftrightarrow \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq |x - y|^{\alpha-1} \text{이다.}$$

이때 $y \rightarrow x$ 극한을 취하면

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \lim_{y \rightarrow x} |x - y|^{\alpha-1} \Leftrightarrow |f'(x)| \leq 0$$

이므로 $f'(x) = 0$ 이고 f 는 상수함수이다.

따라서 해당 문제는 $\alpha = 2 > 1$ 이므로 $f(2014) - f(\pi) = 0$ 이다.

$$\begin{aligned} 23. f(x) &= \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases} \\ &= \begin{cases} x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases} \\ &= 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots \quad \text{따라서 } f'(0) = 0 \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24. f(x) &= \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ a\sqrt{x}e^{bx} & (x \geq 1) \end{cases} \text{일 때,} \\ f'(x) &= \begin{cases} 2x & (x < 1) \\ a\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{bx} + ab\sqrt{x}e^{bx} & (x \geq 1) \end{cases} \text{이고} \end{aligned}$$

$x=1$ 에서 미분가능하며 연속이다.

1) $x=1$ 에서 연속 $\Leftrightarrow 1 = ae^b$ 이다.

$$2) x=1 \text{에서 미분가능 } 2 = \frac{a}{2}e^b + abe^b$$

따라서 $b = \frac{3}{2}$ 이므로 $a = e^{-\frac{3}{2}}$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{b}{a} = \frac{3e\sqrt{e}}{2}$$

$$25. f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ \sinh(x^2) & x < 0 \end{cases} \text{일 때, } f'(x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ \cosh(x^2)2x & x < 0 \end{cases} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 \text{이므로 } f'(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ \cosh(x^2)2x & x < 0 \end{cases} \text{이다.}$$

즉, $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하다. 그러므로 $x=0$ 에서 연속이다.

26. 그래프를 그려보면 절댓값에 의해서 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 첨점이 발생된다. 따라서 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 미분이 불가능하므로 구하는 x 값들의 합은 1이다.

[다른 풀이]

$$f(x) = \begin{cases} -x + x^2 & , x < 0 \\ x - x^2 & , 0 < x \leq 1 \text{일 때,} \\ -x + x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 + 2x & , x < 0 \\ 1 - 2x & , 0 < x \leq 1 \text{이고} \\ -1 + 2x & , x \geq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) \text{이므로 } x=0 \text{과 } x=1 \text{에서}$$

미분이 불가능하다.

27. 평균값 정리에 의하여

$$f(2+a) - f(a) = 2f'(c), \quad a < c < a+2 \text{이다.}$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \{f(2+a) - f(a)\} = \lim_{c \rightarrow \infty} 2f'(c) = 10$$

28. $f(t) = \sin t$ 라 하면 $y < c < x$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(c)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin x - \sin y}{x - y} = \cos c$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} \right| = |\cos c| \leq 1 \text{이므로}$$

$\therefore |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 이 성립한다.

$$29. (\neg) \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = f'(c)$$

$$\Rightarrow \frac{f(4) - 5}{3} \geq 3 \Rightarrow f(4) \geq 14 \text{이다.}$$

$f(4) \geq 14$ 이면 $f(4) \geq 13$ 이다. (참)

$$(\sqcup) \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = f'(c), \quad -1 < c < 1$$

이때, f 가 기함수 이므로 $f(1) = f(-1)$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = f'(c) \Leftrightarrow 2f(1) = 2f'(c)$$

$$\Leftrightarrow f(1) = f'(c), \quad -1 < c < 1 \quad (\text{참})$$

1. 1번	2. 2번	3. 4번	4. 4번	5. 3번
6. 4번	7. 3번	8. 1번	9. 1번	10. 3번
11. 1번	12. 1번	13. 1번	14. 3번	15. 4번
16. 3번	17. 3번	18. 1번	19. 1번	20. 4번
21. 1번	22. 4번	23. 1번	24. 3번	25. 2번
26. 4번	27. 1번	28. 4번	29. 3번	30. 3번

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x - \tan x})^{\frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - \tan x}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - (x + \frac{1}{3}x^3 + \dots)}{x^3}} = e^{-\frac{1}{3}}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x - \tan x})^{\frac{1}{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - \tan x}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1 - \sec^2 x}{3x^2}} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{-\tan^2 x}{3x^2}} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3}x^3 + \dots\right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}{x^2 \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \dots\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + \dots}{x^3 + \dots} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^3} \times \frac{x}{\ln(1+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3}x^3 + \dots\right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + \dots}{x^3} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \sqrt{\cos x}}{x^2(1 + e^x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)}{x^2} \times \frac{\sqrt{\cos x}}{1 + e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)}{x^2} \times \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \dots}{x^2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - \sin^2(2x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - \left\{2x - \frac{1}{3!}(2x)^3 + \frac{1}{5!}(2x)^5 - \dots\right\}^2}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\left\{\left(\frac{-16}{3!} \times 2\right)x^4 + \dots\right\}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{16}{3!} \times 2\right) + \dots = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x \sin x}{2x} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sqrt{x^2 + 4} - 2)}{\cos(xe^x) - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sqrt{x^2 + 4} - 2) \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}}{-\sin(xe^x)(e^x + xe^x)} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sqrt{x^2 + 4} - 2) \times \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}}}{-(e^x + xe^x)} \times \frac{x}{\sin(xe^x)} = \frac{1}{-1} \times 1 \times 1 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots\right)}{-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots} \times \frac{-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots}{x^2} \\ &= 1 \times \frac{-1}{3!} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln(x+1))^3}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^3}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

$$\begin{aligned} 9. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln\left(1 + \frac{1}{\sin x}\right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \quad (\because \sin x = t) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{t}\right)}{\frac{1}{t}} = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \theta)}{\theta} \quad \left(\because \frac{1}{t} = \theta \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10. \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - x^3 \tan\left(\frac{1}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left[\frac{1}{x} - \tan\left(\frac{1}{x}\right)\right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \tan\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x^3}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \tan t}{t^3} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \left(t + \frac{1}{3}t^3 + \dots\right)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}t^3 + \dots}{t^3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \sin x = 0$$

[정리]

$(\ln(\text{기함수}))^m$ 이 잘 정의되는 양수 m, n 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\text{기함수})^n \{ \ln(\text{기함수}) \}^m = 0$ 이다.

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \sin x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln\left[x\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right)\right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x + x^2 \ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0 \end{aligned}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right) - x}{x \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3!}x^3 + \dots}{x^2 - \dots} = 0$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x} \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2\cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{2}{x}} = e^2$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^x = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \right]^{\frac{2\sin x}{x}} = e^2$$

$$14. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \sin \frac{2}{\sqrt{n}} \right)^n = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - \sin t)^{\frac{4}{t^2}} \left(\because \frac{2}{\sqrt{n}} = t \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(1 - t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots \right)^{\frac{4}{t^2}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\left(1 - t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots \right)^{-t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots} \right]^{\frac{-t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots}{t^2}}$$

$$= e^{-\infty} = 0$$

[다른 풀이]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \sin \frac{2}{\sqrt{n}} \right)^n = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - \sin t)^{\frac{4}{t^2}} \left(\because \frac{2}{\sqrt{n}} = t \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[(1 - \sin t)^{-\frac{1}{\sin t}} \right]^{\frac{-4\sin t}{t^2}} = e^{-\infty} = 0$$

$$15. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a+1}{x-1} \right)^x = e^{2a+1} \text{이므로}$$

$$e^{2a+1} = e^{2025} \text{을 만족하는 } a = 1012 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\frac{x+2a}{x-1} \right)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+2at) - \ln(1-t)}{t}} \left(\because \frac{1}{x} = t \right)$$

$$= e^{2a+1} = e^{2025} \text{이므로 } a = 1012 \text{이다.}$$

$$16. 0 < a < b \text{에 대하여 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}} = b \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = e$$

이다.

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[e^x \left(1 + \left(\frac{2}{e} \right)^x \right) \right]^{\frac{1}{x}} = e \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{2}{e} \right)^x \right]^{\frac{1}{x}}$$

$$= e \times 1^0 = e$$

$$17. \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[e^{2x} \left(1 + \frac{5x}{e^{2x}} \right) \right]^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^2 \left(1 + \frac{5x}{e^{2x}} \right)^{\frac{1}{x}} = e^2 \times 1^0 = e^2$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(e^{2x} + 5x)}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(e^{2x})}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{2x \ln e}{x}} = e^2$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} \left(\because \frac{1}{x} = t \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^t} = 0$$

[참고]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} \left(\because \frac{1}{x} = t \right)$$

$$= -\infty \times \infty = -\infty$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} \times x \sin \frac{1}{x} = 1 \times 0 = 0$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1} = 2 \text{ 일 때, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 \text{ 을 만족하며 미분가능하므로}$$

연속이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 4$ 이며, $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 2$ 이다.
 $y = f^2(x)$ 의 도함수는 $y' = 2f(x)f'(x)$ 이므로 $x = 1$ 에서 미분계수는
 $2f(1)f'(1) = 2 \times 4 \times 2 = 16$ 이다.

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)\}^3}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f^{-1}(x)\}^3}{3x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3f(t)} \quad (\because f^{-1}(x) = t)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3(t - \tan t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3 \left[t - \left(t + \frac{1}{3}t^3 + \dots \right) \right]}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{-t^3 + \dots} = -1$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \cos x}{x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cos x}{x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \cos x}{x} \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} -\cos x = -1 \end{cases}$$

이므로 극한값은 존재하지 않는다.

$$23. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} x[x] \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0 \end{cases}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} \left[\frac{5}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} \left(\frac{5}{x} - \alpha \right) \quad (\because 0 \leq \alpha < 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{2} - \alpha \frac{x}{2} = \frac{5}{2}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{[x^2 + x]} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x - \alpha} - x \quad (\because 0 \leq \alpha < 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x - \alpha} - x)(\sqrt{x^2 + x - \alpha} + x)}{\sqrt{x^2 + x - \alpha} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \alpha}{\sqrt{x^2 + x - \alpha} + x} = \frac{1}{2}$$

$$26. (가) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x}{x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1 + \frac{1}{2!}x + \dots}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2!}x + \frac{1}{3!}x^2 + \dots}$$

$$\text{일 때, } f'(x) = \frac{-\left(\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!}x + \dots\right)}{\left(1 + \frac{1}{2!}x + \dots\right)^2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f'(0) = -\frac{1}{2} \text{이므로 미분가능하다.}$$

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{e^h - 1} - 1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - e^h + 1}{h(e^h - 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \left(1 + h + \frac{1}{2!}h^2 + \dots\right) + 1}{h\left(h + \frac{1}{2!}h^2 + \dots\right)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2!}h^2 + \dots}{h^2 + \dots} = -\frac{1}{2}$$

$$(나) f(x) = \begin{cases} x^a \cos \frac{1}{x^b}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{일 때, } x = 0 \text{에서}$$

$a > 0$ 이면 $f(x)$ 는 연속.

$a > 1$ 이면 $f(x)$ 는 미분가능.

$a - b > 1$ 이면 $f'(x)$ 는 연속.

$a - b > 2$ 이면 $f'(x)$ 는 미분가능하다.

즉, $a > 1$ 이므로 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 는 미분가능하다.

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cos \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cos \frac{1}{h} = 0$$

$$(다) f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{일 때, } f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 \text{이므로 } f'(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{이다.}$$

따라서 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하다.

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{에서}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{h} = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h} = 0$$

$$(라) f(x) = |x| \cosh x = \begin{cases} x \cosh x, & x \geq 0 \\ -x \cosh x, & x < 0 \end{cases} \text{일 때,}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \cosh x + x \sinh x, & x > 0 \\ -\cosh x - x \sinh x, & x < 0 \end{cases} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \text{이므로 } x = 0 \text{에서 } f(x) \text{가 미분 불가능하다.}$$

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{에서}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h \cosh h}{h} = -1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \cosh h}{h} = 1$$

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} \neq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{이므로}$$

$$x = 0 \text{에서 } f(x) \text{가 미분 불가능하다.}$$

27. $x = 1$ 에서 미분가능하므로 연속이다.

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x < 1 \\ ax^2 + bx + 4, & x \geq 1 \end{cases} \text{일 때,}$$

$$f'(x) = \begin{cases} a, & x < 1 \\ 2ax + b, & x \geq 1 \end{cases} \text{이고 } x = 1 \text{에서 미분가능하며 연속이다.}$$

$$(1) x = 1 \text{에서 연속} \Leftrightarrow a = a + b + 4 \Leftrightarrow b = -4$$

$$(2) x = 1 \text{에서 미분가능} \Leftrightarrow a = 2a + b \Leftrightarrow a = 4$$

$$\text{즉, } a - b = 8$$

28. $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ 를 x 에 대한 편미분하면

$$f'(x+y) = f'(x) + y \text{이다.}$$

$$\text{이때, } x = 0, y = 2 \text{을 대입하면 } f'(2) = f'(0) + 2 = 3 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$x = 0, y = 0 \text{을 대입하면 } f(0+0) = f(0) + f(0) \text{이므로 } f(0) = 0 \text{이다.}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) + f(h) + 2h - f(2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 2 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} + 2$$

$$= f'(0) + 2 = 3$$

$$29. f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{\frac{1}{3!}x^3 - \frac{1}{5!}x^5 + \dots}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{3!}x^2 - \frac{1}{5!}x^4 + \dots, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{3!}x^2 - \frac{1}{5!}x^4 + \dots$$

$$\text{이므로 } f'(x) = \frac{2}{3!}x - \frac{4}{5!}x^3 + \dots \text{이고,}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3!} - \frac{12}{5!}x^2 + \dots \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f''(0) = \frac{1}{3}$$

[다른 풀이1]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h - \sin(h)}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \sin(h)}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \left(h - \frac{1}{3!}h^3 + \dots\right)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3!}h^3 + \dots}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3!}h + \dots = 0$$

$$\text{이므로 } f'(x) = \begin{cases} \frac{(1 - \cos x)x - (x - \sin x)}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(h))h - (h - \sin(h))}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{h^2}{2!} - \frac{h^4}{4!} + \dots\right)h - \left(h - \left(h - \frac{h^3}{3!} + \frac{h^5}{5!} + \dots\right)\right)}{h^3}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{3} + \dots}{h^3} = \frac{1}{3}$$

[다른 풀이2]

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 2f(0) + f(-h)}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f(h) - 2f(0)}{h^2} \quad (\because f(x) : \text{우함수})$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times \frac{h - \sin(h)}{h}}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times \left(\frac{h^3}{3!} - \frac{h^5}{5!} + \dots \right)}{h^3} = \frac{1}{3}$$

30. (가) $f(t) = \ln(1+t)$, $0 < c < x$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하면

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+c} \text{이다.}$$

이때, $0 < c < x \Leftrightarrow 1 < 1+c < 1+x$

$$\Leftrightarrow 1 > \frac{1}{1+c} > \frac{1}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow 1 > \frac{\ln(1+x)}{x} > \frac{1}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow x > \ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$$

즉, $x > 0$ 일 때, $\ln(1+x) < x$ 이다. (참)

[다른 풀이]

$f(x) = \ln(1+x)$, $g(x) = x$ 라하면

$f(0) = g(0) = 0$ 이고,

$f'(x) = \frac{1}{1+x}$ 에서 $f'(0) = 1$, $g'(x) = 1$ 에서 $g'(0) = 1$ 이다.

이때, $x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{1+x} < 1$ 이므로

$x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) < g'(x)$ 를 만족한다.

즉, $f(x) < g(x)$ 이므로 $\ln(1+x) < x$ 를 만족한다.

(나) $f(t) = \cos t$, $y < c < x$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하면

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\cos x - \cos y}{x - y} = -\sin c \text{이다.}$$

따라서 $\left| \frac{\cos x - \cos y}{x - y} \right| = |-\sin c| \leq 1$ 이므로

$|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ 이다. (거짓)

(다) $2 < x < 4$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하면

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = f'(x) \Leftrightarrow \frac{f(4) - 3}{2} = f'(x) \text{이다.}$$

$$|f'(x)| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{f(4) - 3}{2} \right| \leq 2$$

$$\Leftrightarrow |f(4) - 3| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq f(4) - 3 \leq 4$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq f(4) \leq 7$$

즉, $f(4)$ 의 최댓값은 7이다. (참)

1. 2번	2. 4번	3. 3번	4. 2번	5. 1번
6. 4번	7. 1번	8. 2번	9. 3번	10. 3번
11. 1번	12. 3번	13. 4번	14. 2번	15. 5번
16. 1번	17. 3번	18. 2번	19. 4번	20. 5번
21. 2번				

$$\begin{aligned}
 1. \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{e} + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{1}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1 + \frac{1}{x} \ln(1+x)}{1}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t + \ln(1+t)}{t^2}} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \dots}{t^2}} \quad (\because M\text{-급수 전개}) \\
 &= e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. 1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \dots \right) \right)^{\frac{1}{x^2}} \quad (\because M\text{-급수 전개}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4 + \dots \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{\ln x}{x} \right)} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x) - \ln x}{x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x \ln x} - \frac{1}{x} \right)} = e^0 = 1 \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 \text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &+ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt[3]{e} + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\sin t - \tan t) - f(0)}{t^3} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\sin t - \tan t) \cdot (\cos t - \sec^2 t)}{3t^2} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{f'(0)}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sec^2 t}{t^2} \\
 &= \frac{f'(0)}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t - 2\sec^2 t \tan t}{2t} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{f'(0)}{3} \times \left(-\frac{1}{2} - 1 \right) \\
 &= -\frac{f'(0)}{2} = \frac{1}{8} \text{ 이므로 } f'(0) = -\frac{1}{4} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\tan x} - \sqrt{2+\sin x}}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+\tan x} - \sqrt{2+\sin x})(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{1}{3}x^3 + \dots \right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right)}{x^3} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (\because M\text{-급수 전개}) \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(n+1) - (n+1)^{\frac{3}{2}}}{(1+2+\dots+n)\sqrt{n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(n+1)(1 - \sqrt{n+1})}{\frac{n(n+1)}{2}\sqrt{n+1}} = 2 \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{n+1}}{n\sqrt{n+1}} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n+1} + \frac{n}{2\sqrt{n+1}}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow 0} \frac{-1}{2(n+1) + n} \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. f(t) &= e^{n(e^t - 1)} \text{ 일 때,} \\
 g(t) &= e^{-t\sqrt{n}} f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = e^{-t\sqrt{n}} e^{n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right)} \\
 &= e^{-t\sqrt{n} + n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right)} \text{ 이다.} \\
 \text{이 때, } \ln g(t) &= \ln e^{-t\sqrt{n} + n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right)} \\
 &= -t\sqrt{n} + n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right) \quad (\because \text{로그법칙}) \\
 &= n\left(-\frac{t}{\sqrt{n}} + e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right) \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \ln g(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n\left(-\frac{t}{\sqrt{n}} + e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-tx + e^{tx} - 1}{x^2} \quad \left(\because \frac{t}{\sqrt{n}} = x \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-t + te^{tx}}{2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{t^2 e^{tx}}{2} = \frac{t^2}{2}
 \end{aligned}$$

7. 로피탈정리를 적용하면 진동이 되기 때문에 로피탈정리 적용이 안되고 직관적 판정으로 극한값 계산을 처리해야한다.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= 1 \times 0 = 0
 \end{aligned}$$

$$8. f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)e^{-\frac{1}{h^2}} + e^{-\frac{1}{h^4}} - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} + \frac{e^{-\frac{1}{h^4}}}{h} \right) = 1 \quad \left(\because \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = 0, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^4}}}{h} = 0 \right)$$

9.

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad f(x) \text{ 함수}$$

1) $a > 0$: 연속
2) $a > 1$: 미가

or

$$f(x) = \begin{cases} x^a \cos\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad f'(x) \text{ 도함수}$$

3) $a - b > 1$: 연속
4) $a - b > 2$: 미가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{은 모든 실수에서 연속이며}$$

미분가능하다. 따라서 ㄱ, ㄴ은 참이다.

$$\text{또한 } f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이므로}$$

$f'(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이지만 $x=0$ 에서 불연속이다.

따라서 ㄷ은 참이며, ㄹ은 거짓이다.

$$10. H(x) = \begin{cases} \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{6!}x^4 - \dots, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{6!}x^4 - \dots \text{이므로}$$

$$H''(0) = -\frac{2!}{4!} = -\frac{1}{12} \text{이다.}$$

$$11. f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = 0 & (h = \frac{1}{n}) \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2}{h} = 0 & (h \neq \frac{1}{n}) \end{cases}$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하고 연속이다.

$$12. f(x) = |x^2 + tx| = |x(x+t)| \text{ 이고}$$

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t = 0 \\ 2, & t \neq 0 \end{cases} \text{이다.}$$

$$\therefore g(-1) + g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 2 + 0 + 2 = 4$$

13. ㄱ. f 는 모든 점에서 불연속이다. (참)

ㄴ. [반례] 열린구간 $(0,1)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 는 $(0,1)$ 에서

연속이지만 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$ 이므로 유계하지 않다. (거짓)

ㄷ. 연속이라는 조건이 없으므로 중간값 정리가 항상 성립하지는 않는다. (거짓)

ㄹ. $g(x) = f(x) - x$ 라 하면 $[0,1]$ 에서 $g(x)$ 는 연속이다.

$$0 \leq f(x) \leq 1 \text{이므로 } g(1) = f(1) - 1 \leq 0,$$

$$g(0) = f(0) - 0 \geq 0 \text{이다.}$$

즉, 중간값 정리에 의해 $g(x)=0$ 의 해 c 가 구간 $[0,1]$ 에 존재한다. (참)

14. ㄱ. [반례] $f(x) = \frac{1}{x}$ 은 구간 $(0,1)$ 에서 연속이지만 유계는 아니다.

(거짓)

ㄴ. 중간값 정리 정의에 의해 참이다. (참)

ㄷ. $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 $h(x)$ 는 구간 $[0,1]$ 에서 연속이고 $h(0) = f(0) - g(0) < 0$, $h(1) = f(1) - g(1) > 0$ 이므로 중간값 정리에 의하여 $h(c) = f(c) - g(c) = 0$ 을 만족하는 점 c 가 0과 1 사이에 존재한다. (참)

ㄹ. $f(x) = (x^2 - 1)\cos x + \sqrt{2}\sin x$ 라 하면 $f(0) = -1$,

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2} \text{이므로 중간값 정리에 의하여 방정식 } f(x) = 0 \text{의}$$

구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 해를 갖는다. (거짓)

15. (a) 함수 f 가 연속이고 역함수가 존재하므로 일대일 대응인 연속함수이므로 역함수 f^{-1} 도 연속이다. (참)

(b) [반례] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = 0$ 으로 극한값이 존재하지만,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} = \infty \text{이다. (거짓)}$$

(c) $|f(x) - f(y)| < |x - y|^\alpha$ 일 때, $\alpha > 1$ 이면 $f'(x) = 0$ 이다.

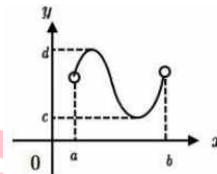
$$|f(a) - f(b)| < |a - b|^{\frac{5}{4}} \text{이므로 } f'(x) = 0 \text{이다.}$$

따라서 모든 점에서 미분가능하다. (참)

(d) 최대 & 최소의 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. (참)

16. ① 임의의 ϵ 는 모든 δ 이므로 미분의 정의에 의하여 f 는 상수함수이다. (참)

② [반례]



개구간 (a, b) 에서 정의된 연속함수이지만 치역은 $[c, d]$ 인 폐구간이다. (거짓)

③ [반례] $y = x^{\frac{1}{3}}$ 는 $x=0$ 에서 접선은 유일하게 존재하지만, 미분은 불가능하다. (거짓)

④ 최대 & 최소의 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. (거짓)

17. ㄱ. 중간값 정리에 의하여 참이다. (참)

ㄴ. $f'(x) \neq 0$ 이므로 주어진 함수는 $f'(x) > 0$ 이거나 $f'(x) < 0$ 이다. 즉, 일대일함수이다. (참)

ㄷ. $g(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$, $G'(x) = g(x)$ 를 만족해야 하므로, $G(x)$ 는 구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능해야 한다.

$$\text{이때, } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{G(x) - G(1)}{x - 1} = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{G(x) - G(1)}{x - 1} = 1$$

이므로 $G(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분불가능 하다.

따라서 $G'(x) = g(x)$ 인 함수 G 가 구간 $(0, 2)$ 에서 존재하지 않는다. (거짓)

18. $f(x) = e^x$ 는 미분가능한 함수이므로 구간 $(0, x)$ 에서

평균값정리를 적용하면 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c)$ 를 만족하는

c 가 구간 $0 < c < x$ 사이에 존재한다.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{e^x - 1}{x} = e^c \text{이므로}$$

양변에 $\ln$ 을 취하면 $\ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = c$ 이므로

$$0 < \frac{1}{x} \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) < 1 \text{이 성립한다.}$$

$$\therefore a = 0, b = 1$$

19. ④ $f(x) = \sin^{-1}x$, $0 < c < x$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{\sin^{-1}x - \sin^{-1}0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{1-c^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^{-1}x}{x} = \frac{1}{\sqrt{1-c^2}}$$

$$\text{이 때, } 0 < c < x \text{이므로 } 1 < \frac{1}{\sqrt{1-c^2}} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{\sin^{-1}x}{x} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow x < \sin^{-1}x \text{ (거짓)}$$

20. $f(x) = e^{x^2}$, $x < c < y$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{e^{y^2} - e^{x^2}}{y - x} = 2ce^{c^2}, \quad x < c < y$$

$$\text{이 때, } -1 \leq x < c < y \leq 1 \text{이므로 } -2e < 2ce^{c^2} < 2e$$

$$\Rightarrow \frac{e^{y^2} - e^{x^2}}{y - x} \text{이 취할 수 있는 값의 범위는 } (-2e, 2e)$$

$$\Rightarrow b - a = 4e$$

21. $f(x) = e^x$, $\frac{1}{(n+1)^2} < c < \frac{1}{n^2}$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}} = e^c, \quad \frac{1}{(n+1)^2} < c < \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}} = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) e^c$$

$$\Rightarrow n^3 \left(e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}} \right) = n^3 \left(\frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} \right) e^c$$

$$\Rightarrow n^3 \left(e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}} \right) = \left(\frac{2n^4 + n^3}{n^2(n+1)^2} \right) e^c$$

$$\Rightarrow n^3 \left(e^{\frac{1}{(n+1)^2}} - e^{\frac{1}{n^2}} \right) = - \left(\frac{2n^4 + n^3}{n^2(n+1)^2} \right) e^c$$

여기서 $n \rightarrow \infty$ 이면 $c \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(e^{\frac{1}{(n+1)^2}} - e^{\frac{1}{n^2}} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^4 + n^3}{n^2(n+1)^2} \right) \lim_{c \rightarrow 0} e^c = -2$$

장황수학

1. 1번	2. 1번	3. 2번	4. 2번	5. 3번
6. 3번	7. 3번	8. 4번	9. 1번	10. $k \leq -2$
11. 3번	12. 4번	13. 3번	14. 1번	15. 3번
16. 3번	17. 1번	18. 4번	19. 4번	20. 2번
21. 2번	22. 2번	23. 3번	24. 1번	25. 1번
26. 4번	27. 3번	28. 3번	29. 4번	30. 3번
31. 3번	32. 1번	33. 2번		

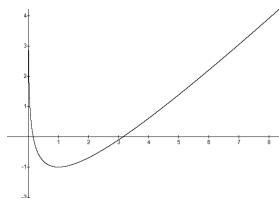
1. f, g 가 증가함수이므로 $f' \geq 0, g' \geq 0$ 이다.
 i) $h'_1(x) = f'(x) + g'(x) \geq 0$ 이므로 증가함수이다.
 ii) $h'_2(x) = bf'(x)g(x) + bf(x)g'(x)$ 이므로
 증가함수라 할 수 없다.
 iii) $h'_3(x) = f'(g(x))g'(x) + g'(df(x))df'(x)$ 이므로
 증가함수라 할 수 없다.

2. $f(x)$ 는 감소함수이므로 $f'(x) \leq 0$ 이다.
 $\Rightarrow f'(x) \leq 0$
 $\Rightarrow -3x^2 - 2kx + k \leq 0$
 $\Rightarrow 3x^2 + 2kx - k \geq 0$
 따라서 모든 실수 x 에 대하여 $3x^2 + 2kx - k \geq 0$ 를 만족하려면
 이차함수가 중근 또는 허근인 경우이므로 판별식을 이용하면
 $\Rightarrow \frac{D}{4} = k^2 + 3k \leq 0$
 $\Rightarrow k(k+3) \leq 0$ 이므로 $-3 \leq k \leq 0$ 이다.

3. 3차 함수 $f(x)$ 의 감소하는 x 의 구간이 $[1, 10]$ 이므로
 나머지 구간은 증가이며, $f(x)$ 는 미분가능한 함수이므로
 $f'(1) = f'(10) = 0$ 을 만족하게 된다.
 즉, $f'(x) = 6x^2 - 6ax + 6a - 6$ 에서
 $\Rightarrow f'(1) = f'(10) = 0 \quad \therefore a = 11$

4. 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근의 개수는 $f(x)$ 와 x 축의 교점의 개수를
 구하면 된다. $f(x)$ 의 그래프 개형을 알아보기 위해 미분을 이용하자.
 $f'(x) = 3x^2 - 10x + 16$
 $\Rightarrow D/4 < 0$ 이므로(판별식 허근)
 $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 10x + 16 > 0$
 $\Rightarrow f(x)$ 는 증가함수
 3차 함수 $f(x)$ 가 증가함수이므로 $f(x)$ 는 x 축을 한번 통과한다.
 즉, $x^3 - 5x^2 + 16x + 7 = 0$ 의 실근의 개수는 1개다.

5. 방정식 $x - 2 = \ln x \Leftrightarrow x - 2 - \ln x = 0$ 에서
 $f(x) = x - 2 - \ln x$ 라 하자.
 $\Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} = 0$ 이므로 임계점은 $x = 1$ 이다.
 $\Rightarrow f''(1) > 0$ 이므로 $x = 1$ 에서 $f(x)$ 는 극소이다.
 $\Rightarrow$ 극소값 $f(1) = -1 < 0$ 이며, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$



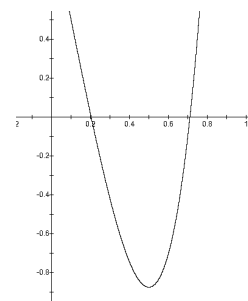
$\Rightarrow x$ 축과 $f(x)$ 의 교점은 2개다.
 즉, 방정식 $x - 2 = \ln x$ 의 실근의 개수는 2개다.

6. $\frac{x^5 + x^3 + x^2 - 19x + 18}{x^2 + 1} = x + 1$
 $\Leftrightarrow x^5 - 20x + 17 = 0$ 의 실근의 개수와 같다.
 $h(x) = x^5 - 20x + 17$ 이라 하자.
 $\Rightarrow h'(x) = 5x^4 - 20 = 0$ 이므로 임계점은 $x = \pm \sqrt{2}$ 이다.
 $\Rightarrow h''(\sqrt{2}) > 0, h''(-\sqrt{2}) < 0$ 이므로 $x = \sqrt{2}$ 에서 극소,
 $x = -\sqrt{2}$ 에서 극대가 된다.
 $\Rightarrow h(\sqrt{2}) < 0, h(-\sqrt{2}) > 0$ 이므로 실근의 개수는 3개
 즉, 두 함수의 교점은 3개다.

7. $x^3 = 3x + k \Leftrightarrow x^3 - (3x + k) = 0$ 이므로
 $f(x) = x^3 - 3x - k$ 라 하자.
 $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3$ 이므로 임계점은 $x = \pm 1$ 이다.
 $\Rightarrow f''(1) > 0, f''(-1) < 0$ 이므로
 $x = 1$ 에서 극소, $x = -1$ 에서 극대가 된다.
 $\Rightarrow f(-1) = 2 - k, f(1) = -2 - k$ 이므로
 1) $2 - k > 0, -2 - k < 0$ 이면 x 축과의 교점이 3개가 된다.
 $\therefore -2 < k < 2$
 2) $2 - k > 0, -2 - k = 0$ 이면 x 축과의 교점이 2개가 된다.
 $\therefore k = -2$
 3) $2 - k = 0, -2 - k < 0$ 이면 x 축과의 교점이 2개가 된다.
 $\therefore k = 2$
 따라서 x 축과의 교점이 2개 이상이 되려면 $-2 \leq k \leq 2$ 이다.
 즉, 정수 k 의 개수는 5개다.

8. $f(x) = x^3 - 3cx - 54$
 $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3c = 0$ 이므로 임계점은 $x = \pm \sqrt{c}$ 이다. ($c > 0$)
 $\Rightarrow f''(-\sqrt{c}) < 0, f''(\sqrt{c}) > 0$ 이므로
 $x = -\sqrt{c}$ 에서 극대, $x = \sqrt{c}$ 에서 극소를 갖는다.
 방정식 $f(x) = 0$ 이 세 실근을 갖게 되려면
 극댓값 $f(-\sqrt{c}) = 2c\sqrt{c} - 54 > 0$,
 극솟값 : $f(\sqrt{c}) = -2c\sqrt{c} - 54 < 0$ 을 만족하면 된다.
 $\Rightarrow 2c\sqrt{c} - 54 > 0$
 $\Rightarrow \frac{3}{2} > 27 \quad \therefore c > 9$ 이고 정수 c 중 최솟값은 10이다.

9. 일반적으로 중간값 정리를 이용하는 유형인데
 구간의 끝값을 다 대입해보아도 부호가 바뀌는 경우가 없기 때문에
 중간값 정리로는 답을 찾을 수가 없기 때문에 그래프 개형을 이용하자.
 $f(x) = 10x^4 - 5x + 1$
 $\Rightarrow f'(x) = 40x^3 - 5 = 0$ 이므로 임계점은 $x = \frac{1}{2}$ 이다.
 $\Rightarrow f''(\frac{1}{2}) > 0$ 이므로 $x = \frac{1}{2}$ 에서 극소를 갖는다.
 $\Rightarrow$ 극솟값 $f(\frac{1}{2}) = -\frac{14}{16} < 0$ 이며 $f(0) > 0, f(1) > 0$
 이므로 구간 $[0, 1]$ 에서 근을 갖는다.



$$10. \sin^2 x + 4\cos x + k \leq 2$$

$$\Leftrightarrow 1 - \cos^2 x + 4\cos x + k - 2 \leq 2$$

$$\Leftrightarrow -\cos^2 x + 4\cos x + k - 1 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x - 4\cos x + 1 - k \geq 0$$

$\cos x = t$ 라 하면 $t^2 - 4t + 1 - k \geq 0$ ($-1 \leq t \leq 1$)이다.

$$\Rightarrow f(t) = t^2 - 4t + 1 - k$$

$$\Rightarrow f'(t) = 2t - 4 = 0 \text{이므로 임계점은 } t = 2$$

$$\Rightarrow -1 \leq t \leq 1 \text{에서 최솟값은 } t = 1 \text{ 일 때이다.}$$

$$\Rightarrow f(1) = -2 - k \geq 0 \text{이면 } t^2 - 4t + 1 - k \geq 0 \text{ } (-1 \leq t \leq 1) \text{이다.}$$

따라서 $k \leq -2$ 이다.

참고. 치환하면서 $-1 \leq t \leq 1$ 라는 범위가 생겼고

이 범위에서 부등식이 만족하는 k 의 범위를 찾고 있는것이므로

모든 실수 t 에서 $t^2 - 4t + 1 - k \geq 0$ 이 아니므로

판별식으로 결론을 만들면 안된다.

11. $f'(x) = 18x^5 + 12x^2 - 1$ 에서 $f'(-1) < 0$, $f'(1) > 0$ 이므로
구간 $(-1, 1)$ 에서 기울기가 바뀐다. 즉, 일대일 대응이 될 수 없다.
따라서 구간 $(-1, 1)$ 에서는 역함수가 존재하지 않는다.

12. $f'(x) = 3(x-1)^3 + 3(3x+1)(x-1)^2 = 12x(x-1)^2 = 0$ 이므로
임계점은 $x = 0, 1$ 이다. 임계점 주위로 증가 감소를 따져보면

	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+

즉, $x = 0$ 에서 극소이며, 극소값 $f(0) = -1$ 을 갖는다.

또한 극댓값은 존재하지 않는다.

13. 최소가 되는 x 를 구하기 위해 임계점을 구하자.

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \frac{4}{x^2}} \times \left(-\frac{2}{x^2}\right) + \frac{1}{1 + \left(\frac{5}{3-x}\right)^2} \times \frac{5}{(3-x)^2}$$

$$= \frac{-2}{x^2 + 4} + \frac{5}{(3-x)^2 + 25} = \frac{3x^2 + 12x - 48}{(x^2 + 4)(x^2 - 6x + 34)} = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = -2 + 2\sqrt{5}$ ($\because 0 < x < 3$) 이다.

구간에서 유일한 임계점 이므로 최소가 되는 x 는 $x = -2 + 2\sqrt{5}$ 이다.

14. 최댓값을 구하기 위하여 임계점을 구하자.

$$f'(x) = ax^{a-1}(1-x)^b - bx^a(1-x)^{b-1}$$

$$= x^{a-1}(1-x)^{b-1}[a(1-x) - bx]$$

$$= x^{a-1}(1-x)^{b-1}(a - ax - bx) = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = \frac{a}{a+b}$ 이다. 또한, 폐구간이므로

$$\text{즉, } f(0) = 0, f(1) = 0, f\left(\frac{a}{a+b}\right) = \left(\frac{a}{a+b}\right)^a \left(\frac{b}{a+b}\right)^b \text{에서}$$

최대 및 최소가 존재한다. 따라서 최댓값은 $\frac{a^a b^b}{(a+b)^{a+b}}$ 이다.

15. 폐구간에서 최대 및 최소를 구하기 위해서 우선 임계점을 구하자.

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = xe^{-x}(2-x) = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = 0, 2$ 이다. 구간이 $[-1, 3]$ 이므로

따라서 $f(-1) = e$, $f(3) = 9e^{-3}$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4e^{-2}$ 에서
최대 및 최소가 존재한다.

즉, 최댓값은 e , 최솟값은 0 이므로 $M+m = e$ 이다.

16. $x^2 + 2y^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 = 1 - 2y^2$ 을 $f(x, y) = 2x^2 - y^2$ 에 대입하면

$$\Rightarrow g(y) = 2 - 5y^2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\Rightarrow g'(y) = -10y \text{이므로 임계점은 } y = 0 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow g(0) = 2, g\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}$$

즉, 최댓값은 2 , 최솟값은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

$$17. y = 2(\log_2 x - \log_2 4)^2 + \log_{\frac{1}{2}} 2x - (\log_2 2 + \log_2 x^2) - 5$$

$$= 2(\log_2 x - \log_2 2)^2 + 2\log_2 2x - (\log_2 2 + \log_2 x^2) - 5$$

$$= 2(\log_2 x - 2\log_2 2)^2 + 2\log_2 2 + 2\log_2 x - (\log_2 2 + 2\log_2 x) - 5$$

$$= 2(\log_2 x - 2)^2 + 2 + 2\log_2 x - (1 + 2\log_2 x) - 5$$

$$\log_2 x = t \text{으로 치환하면 } 0 \leq t \leq 2 \text{ } (\because 1 \leq x \leq 4)$$

$$\Rightarrow f(t) = 2(t-2)^2 + 2 + 2t - (1+2t) - 5$$

$$= 2(t-2)^2 - 4$$

$$\Rightarrow f'(t) = 2(t-2) = 0 \text{이므로 임계점은 } t = 2 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f(0) = 4 = M, f(2) = -4 = m$$

즉, $M+m = 0$ 이다.

$$18. y = \sin^2 x + 2(1 - \sin^2 x) - 6\sin x + 11$$

$$\sin x = t \text{로 치환 } -1 \leq t \leq 1$$

$$\Rightarrow f(t) = -t^2 - 6t + 13$$

$$\Rightarrow f'(t) = -2t - 6 = 0 \text{이므로 임계점은 } t = 3 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f(-1) = 18, f(1) = 6$$

즉, $M-m = 12$ 이다.

$$19. f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$\Rightarrow f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, f''(x) = 6ax + 2b$$

변곡점이 $x = 2$ 이므로 $f''(2) = 12a + 2b = 0$ 이다.

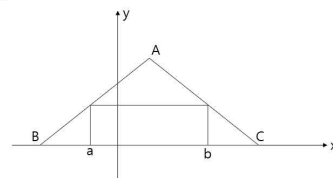
$$\text{방정식 } f(x) = 0 \text{의 세 근의 합} = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a} = -\frac{-6a}{a} = 6 \text{이다.}$$

20. 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 내접하는 직사각형 넓이의 최댓값은 $2ab$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{의 내접하는 직사각형의 최대넓이는}$$

$$2 \times 2 \times 4 = 16 \text{이다.}$$

21. AB 를 지나는 직선은 $y = x + 5$ 이고,
 AC 를 지나는 직선은 $y = -2x + 20$ 이다.



$$a + 5 = -2b + 20 \Leftrightarrow a = -2b + 15 \text{ 이다.}$$

$\Rightarrow$ 직사각형의 넓이 $= (b-a)(a+5)$ 의 최대를 구하자.

$$\Rightarrow f(b) = (3b-15)(-2b+20)$$

$$\Rightarrow f'(b) = -12b + 90 \text{이므로 임계점은 } b = \frac{15}{2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최대넓이는 } f\left(\frac{15}{2}\right) = \frac{75}{2} \text{이다.}$$

22. 곡선 위의 점 (x, y) 와 점 $(2, 0)$ 사이의 거리를 식으로 구하면

$$\text{거리} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{(x-2)^2 + 2x-1} \text{ } (\because y = \sqrt{2x-1})$$

$$f(x) = (x-2)^2 + 2x - 1 \text{라 하자.}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2(x-2) + 2 \text{이므로 임계점은 } x = 1 \text{이다.}$$

즉, 최소거리는 $\sqrt{2}$ 이다.

23. 매출 = 판매개수 $\times$ 개당 판매가격이므로

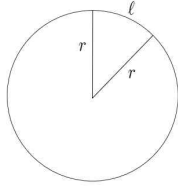
$$f(x) = (160 + 20x)(200 - 10x) \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 20(200 - 10x) + (160 + 20x)(-10) = 0 \text{이므로}$$

임계점은 $x = 6$ 이다.

즉, 매출이 최대가 되기 위한 할인금액은 $10x = 60$ 이다.

24.



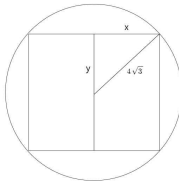
$2r + \ell = 4 \Leftrightarrow \ell = 4 - 2r$ 이며, 부채꼴의 넓이 $= \frac{1}{2}r\ell$ 이다.

$$\Rightarrow f(r) = \frac{1}{2}r(4 - 2r) = \frac{1}{2}(4r - 2r^2)$$

$$\Rightarrow f'(r) = \frac{1}{2}(4 - 4r) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } r = 1$$

즉, 최대 넓이는 $f(1) = 1$ 이다.

25.



$x^2 + y^2 = 48$ 이며, 원기둥의 부피 $= \pi x^2 \times 2y$ 이다.

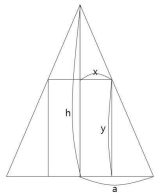
$$\Rightarrow f(y) = \pi(48 - y^2)2y = 2\pi(48y - y^3)$$

$$\Rightarrow f'(y) = 2\pi(48 - 3y^2) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } y = 4$$

즉, 최대 부피는 $f(4) = 256\pi$ 이다.

26. $h - y : h = x : a \Leftrightarrow ay = ha - hx$ 이며,

원기둥의 부피는 $\pi x^2 y$ 이다.



$$\Rightarrow f(x) = \pi x^2 \left(h - \frac{h}{a}x \right) = \frac{h}{a} \pi (ax^2 - x^3)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{h}{a} \pi (2ax - 3x^2) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } x = \frac{2a}{3}$$

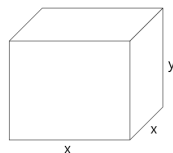
즉, 최대 부피는 $f\left(\frac{2a}{3}\right) = \frac{4}{27} \pi a^2 h$ 이다.

27. 뚜껑이 없으면 $r = h$ 일 때,

겉넓이가 최소가 되는 경우이다.(원기둥의 부피가 상수)

즉, 겉넓이가 최소가 되는 $\frac{h}{r} = 1$ 이다.

28.



$$x^2 y = 2000 \Leftrightarrow y = \frac{2000}{x^2} \text{ 이며}$$

직육면체의 제작비용 $= 4ax^2 + 4axy$ 이다.

$$\Rightarrow f(x) = 4ax^2 + 4ax \times \frac{2000}{x^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 8ax - \frac{8000a}{x^2} = \frac{-8000a + 8ax^3}{x^2} = 0 \text{ 이므로}$$

임계점은 $x = 10$ 이다.

즉, $x = 10$, $y = 20$ 이므로 가로=세로=10, 높이=20일 때,

제작비용이 최소가 된다.

29. $\frac{dr}{dt} = 2$, $r = 10$ 이며, $S = 4\pi r^2$ 이다.

이 식을 시간 t 에 관하여 미분하면 $\frac{dS}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}$ 이고

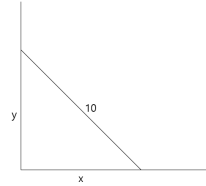
$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} = 8\pi \times 10 \times 2 = 160\pi \text{ 이다.}$$

30. $y = \sqrt{1+x^3}$ 이며 점(2,3), $\frac{dy}{dt} = 4$ 이다.

양변을 시간 t 로 미분하면 $\frac{dy}{dt} = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}} \frac{dx}{dt}$ 이고

$$\Rightarrow 4 = \frac{12}{2 \times 3} \times \frac{dx}{dt} \text{ 이므로 } \frac{dx}{dt} = 2 \text{ 이다.}$$

31.

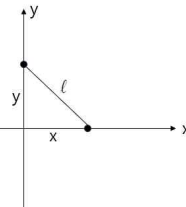


$x^2 + y^2 = 100$ 이며 $\frac{dx}{dt} = 1$, $x = 6$, $y = 8$ 이다.

양변을 시간 t 에 관하여 미분하면 $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$ 이고

$$\Rightarrow 6 \times 1 + 8 \frac{dy}{dt} = 0 \text{ 이므로 } \frac{dy}{dt} = -\frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

32.



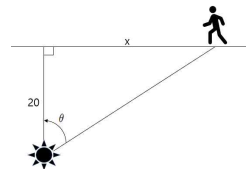
$x^2 + y^2 = \ell^2$ 이며 $y = 0.6$, $x = 0.8$, $\ell = 1$, $\frac{d\ell}{dt} = 20$,

$\frac{dy}{dt} = -60$ 이다. $x^2 + y^2 = \ell^2$ 에서 양변을 시간 t 에 관하여 미분하면

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 2\ell \frac{d\ell}{dt} \text{ 이고}$$

$$\Rightarrow 0.8 \times \frac{dx}{dt} + 0.6 \times (-60) = 1 \times 20 \quad \text{즉, } \frac{dx}{dt} = 70 \text{ 이다.}$$

33.



$\frac{dx}{dt} = -4$, $x = 15$ 이며, $\tan \theta = \frac{3}{4}$ 일 때 $\cos \theta = \frac{4}{5}$ 이다.

$\tan \theta = \frac{x}{20}$ 에서 양변을 시간 t 에 관하여 미분하면

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{20} \frac{dx}{dt} \text{ 이고 } \Rightarrow \frac{25}{16} \times \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{5} \quad \text{즉, } \frac{d\theta}{dt} = -\frac{16}{125} \text{ 이다.}$$

1. 1번	2. 3번	3. 2번	4. 1번	5. 4번
6. 1번	7. 3번	8. 2번	9. 4번	10. 4번
11. 4번	12. 3번	13. 2번	14. 2번	15. 3번

- $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6x + 2$ 일 때, $f'(x) = 6x^2 - 9x + 6$ 이다.
 이때, $D = 81 - 4 \times 6 \times 6 < 0$ 이므로 $f'(x) = 6x^2 - 9x + 6 > 0$ 이다.
 따라서 다항함수 $f(x)$ 는 증가함수이므로 방정식의 실근 개수는 1개다.
- $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3ax$ 일 때, 모든 실수에 대하여 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 는 증가함수가 되어야한다.
 따라서 $f'(x) = 3x^2 - 6ax + 3a \geq 0$ 이므로
 $D = 36a^2 - 4 \times 3 \times 3a \leq 0 \Leftrightarrow a(a-1) \leq 0$ 이다.
 즉, $0 \leq a \leq 1$
- (ㄱ) $f(x) = \tan^{-1}x - x$ 라 하면, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{-x^2}{1+x^2}$ 이다.
 $f(0) = 0$ 이고, $0 < x < 1$ 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이므로 감소함수이다.
 즉, $f(x) = \tan^{-1}x - x < 0$ 이므로 $\tan^{-1}x < x$ 이다. (참)

 (ㄴ) $f(x) = \tan^{-1}x - \frac{x}{1+x^2}$ 라 하면,
 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2}$ 이다.
 $f(0) = 0$ 이고, $0 < x < 1$ 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 증가함수이다.
 즉, $f(x) = \tan^{-1}x - \frac{x}{1+x^2} > 0$ 이므로 $\tan^{-1}x > \frac{x}{1+x^2}$ 이다. (참)

 (ㄷ) $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ 는 $f(-1) = f(1)$ 이고, 연속이다.
 그러나 $x = 0$ 에서 미분이 불가능하기 때문에 물의 정리가 성립하지 않는다. (거짓)
- $f(x) = \frac{27}{2}x^4 - 2x + \frac{1}{2}$ 는 중간값 정리로 근을 구할 수 없는 상황이다. $f'(x) = 54x^3 - 2$ 이므로 $x = \frac{1}{3}$ 에서 임계점이며 기울기의 부호가 음수에서 양수로 바뀌기 때문에 극소이다.
 따라서 극소값은 $f(\frac{1}{3}) = 0$ 이므로 근은 $[0, 1]$ 에 존재한다.
- $x^4 - 4x^3 + 4x^2 + n = 0$ 의 실근은 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ 과 $g(x) = -n$ 의 교점과 동일하다.
 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 = x^2(x-2)^2$ 이다.
 이때, $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x-1)(x-2)$ 이므로
 $x = 0$ 에서 극소, $x = 1$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소를 갖는다.
 극소값은 $f(0) = f(2) = 0$ 이고, 극대값은 $f(1) = 1$ 이다.
 따라서 서로 다른 네 실근을 갖으려면 $0 < -n < 1 \Leftrightarrow -1 < n < 0$ 을 만족해야한다.

- $f(x) = \frac{x^3 + 5x - 3}{x^2 + 1}$ 와 $g(x) = 2x$ 의 교점은 다음과 같다.

$$\frac{x^3 + 5x - 3}{x^2 + 1} = 2x \Leftrightarrow x^3 + 5x - 3 = 2x(x^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x + 3 = 0 \text{ 이므로 } h(x) = x^3 - 3x + 3 \text{ 라 하자.}$$

이때, $h'(x) = 3x^2 - 3$ 이므로 $x = -1, 1$ 에서 임계점을 갖고
 1계도함수의 부호를 보면 $x = -1$ 에서 극대점을 갖고 극대값은 $h(-1) = 5$, $x = 1$ 에서 극소점을 갖고 극소값은 $h(1) = 1$ 이다.
 즉, 방정식의 실근은 1개이므로 교점의 개수도 1개다.

- $y = \frac{1}{3}x^3$ 와 $y = 4x + k$ 가 평행한 접선을 갖는 순간을 구하면

$$y' = x^2 = 4 \text{ 을 만족한다.}$$

따라서 $(-2, -\frac{8}{3})$ 에서 접선은 $y = 4x + \frac{16}{3}$ 이며,

$(2, \frac{8}{3})$ 에서 접선은 $y = 4x - \frac{16}{3}$ 이다.

즉, 2개 이상의 교점을 갖으려면 $-\frac{16}{3} \leq k \leq \frac{16}{3}$ 이다.

[다른 풀이]

$y = \frac{1}{3}x^3$ 와 $y = 4x + k$ 의 교점을 구하면,

$$\frac{1}{3}x^3 = 4x + k \Leftrightarrow \frac{1}{3}x^3 - 4x - k = 0 \text{ 이므로 } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x - k \text{ 라}$$

하자. $f'(x) = x^2 - 4$ 이므로 $x = -2, 2$ 에서 임계점을 갖고

1계도함수의 부호를 보면 $x = -2$ 에서 극대점이며 극대값

$$f(-2) = \frac{16}{3} - k, \quad x = 2 \text{ 에서 극소점이며 극소값 } f(2) = -\frac{16}{3} - k \text{ 을 갖는다.}$$

2개 이상의 교점을 갖으려면 $f(-2) \geq 0, f(2) \leq 0$ 을 만족해야한다.

$$\text{따라서 } \frac{16}{3} - k \geq 0, -\frac{16}{3} - k \leq 0 \Leftrightarrow -\frac{16}{3} \leq k \leq \frac{16}{3} \text{ 이다.}$$

- $\ln x = \frac{2}{x} \Leftrightarrow x \ln x - 2 = 0$ 이므로 $f(x) = x \ln x - 2$ 라 하자.

이때, $f'(x) = \ln x + 1$ 이므로 $x = e^{-1}$ 에서 임계점을 갖고

1계도함수의 부호를 보면 극소점이며 극소값은 $f(e^{-1}) = -e^{-1} - 2$ 이다.

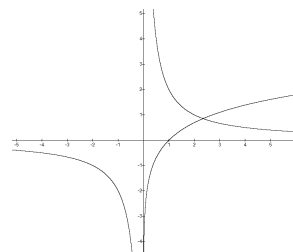
$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - 2 = -2 \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln x - 2 = \infty$$

이다.

따라서 x 축과 만나는 점의 개수가 1개이므로 실근의 개수도 1개다.

[다른 풀이]

$y = \ln x$ 와 $y = \frac{2}{x}$ 의 그림을 그려보면 아래와 같다.



따라서 교점의 개수는 1개다.

9. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax$ 은 $x = 1$ 에서 극대점을 가지므로 $f'(1) = 0$ 을 만족한다.

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + a \text{이므로 } f'(1) = -12 + a = 0 \Leftrightarrow a = 12 \text{이다.}$$

따라서 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$ 이므로 $x = 2$ 에서 임계점이며 1계도함수의 부호를 확인해보면 극소점이다.

즉, 극소값은 $f(2) = 4$ 이다.

10. $-2 \leq 2\sin t \leq 2$ 이므로 $-2 \leq x \leq 2$ 일 때, $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 의

최댓값을 구하면 된다.

$$\text{이때, } f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} > 0 \text{이므로 증가함수이다.}$$

$$\text{따라서 최댓값은 } f(2) = \frac{1}{1+e^{-2}}, \text{ 최솟값은 } f(-2) = \frac{1}{1+e^2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } M - m = \frac{1}{1+e^{-2}} - \frac{1}{1+e^2} = \frac{e^2}{e^2+1} - \frac{1}{1+e^2} = \frac{e^2-1}{e^2+1}$$

11. $x - \frac{1}{x} = t$ 라 하면, $\frac{dt}{dx} = 1 + \frac{1}{x^2} > 0$ 이므로 증가함수이고

$1 \leq x \leq 2$ 에 대하여 $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 을 만족한다.

따라서 $0 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 일 때, $g(t) = 2t^3 - 15t^2 + 36t + 2$ 의 최댓값과

최솟값을 구하면 된다.

$$g'(t) = 6t^2 - 30t + 36 = 6(t-2)(t-3) \text{이므로 임계점은 } t = 2, 3 \text{이지만}$$

주어진 범위에 포함되지 않는다.

$$\text{이때, 경계값을 확인하면 } g(0) = 2, g\left(\frac{3}{2}\right) = 29 \text{이다.}$$

즉, 최댓값과 최솟값의 차는 27이다.

12. $e^x + e^{-x} = 2\cosh x = t$ 라 하면,

$$g(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t, t \geq 2 \text{에서의 최댓값을 구하면 된다.}$$

$$g'(t) = -3t^2 + 12t + 15 = -3(t-5)(t+1) \text{이므로 주어진 범위에서}$$

임계점은 $t = 5$ 이다.

또한 그래프를 그려보면 최댓값은 $t = 5$ 에서 갖는다.

$$\text{이때, } 2\cosh \alpha = 5 \Leftrightarrow \cosh \alpha = \frac{5}{2} \text{이고, 우함수이므로 } \beta = -\alpha \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } e^{2\alpha} + e^{2\beta} &= 2 \times \frac{e^{2\alpha} + e^{-2\alpha}}{2} = 2\cosh(2\alpha) = 2(2\cosh^2 \alpha - 1) \\ &= 2\left(2 \times \frac{25}{4} - 1\right) = 23 \end{aligned}$$

$$13. \cos^2 x - 8\sin x + k \leq 16 \Leftrightarrow 1 - \sin^2 x - 8\sin x + k \leq 16$$

$$\Leftrightarrow -\sin^2 x - 8\sin x - 15 + k \leq 0 \text{이므로 } \sin x = t \text{라 놓자.}$$

$$-1 \leq t \leq 1 \text{에서 } g(t) = -t^2 - 8t - 15 + k \text{이므로 } g'(t) = -2t - 8 = 0 \text{을}$$

만족한다. 따라서 $t = -4$ 에서 극대점을 갖으며, 주어진 범위에서 2차 다항함수의 최댓값은 $g(-1) = -8 + k$ 이다.

$$g(-1) = -8 + k \leq 0 \text{을 만족하면 } -1 \leq t \leq 1 \text{에서 } g(t) \leq 0 \text{이다.}$$

즉, $k \leq 8$

14. $x = e^t, y = t^2 e^{-t}$ 일 때,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2te^{-t} - t^2 e^{-t}}{e^t} = e^{-2t}(2t - t^2),$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \left[-2e^{-2t}(2t - t^2) + e^{-2t}(2 - 2t)\right] \times \frac{1}{e^t} = 2(t^2 - 3t + 1)e^{-3t}$$

이다.

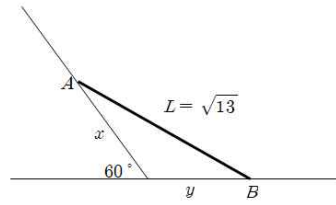
위로 볼록하려면 $f''(x) \leq 0$ 이므로

$$2e^{-3t}(t^2 - 3t + 1) \leq 0 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (t - \alpha)(t - \beta) \leq 0$$

$$\text{라 하면 } \alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.4, \beta = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2.6 \text{이다.}$$

즉, 위로 볼록한 $0.4 \leq t \leq 2.6$ 의 정도이므로 가능한 정수는 2개다.

15. 그림을 그려보면 아래와 같다.



$$x = 1, \frac{dx}{dt} = -1 \text{과 } 13 = x^2 + y^2 - 2xy \cos(120^\circ) \text{을 만족할 때,}$$

$$\frac{dy}{dt} \text{를 구하면 된다.}$$

$$\text{이때, } x = 1 \text{을 대입하면 } 13 = 1 + y^2 - 2y \times \left(-\frac{1}{2}\right) \text{이므로 } y = 3 \text{이다.}$$

$$13 = x^2 + y^2 + xy \text{을 시간 } t \text{에 대해서 양변을 미분하면,}$$

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} + \frac{dx}{dt} y + x \frac{dy}{dt} \text{이므로 } x = 1, y = 3, \frac{dx}{dt} = -1 \text{을}$$

$$\text{대입하면 } \frac{dy}{dt} = \frac{5}{7} \text{이다.}$$

1. 4번	2. 4번	3. 4번	4. 3번	5. 1번
6. 3번	7. 3번	8. 2번	9. 1번	10. 2번
11. 2번	12. 4번	13. 3번	14. 3번	15. 4번
16. 3번	17. 3번	18. 3번		

1. a. $f(x) = 4x - \sin x \cos x$

$$\Rightarrow f'(x) = 4 - \cos^2 x + \sin^2 x > 0 \text{ 이므로 증가함수이다.}$$

즉, 단사함수이며, 치역의 범위는 모든 실수이므로
전사함수이다. (참)

b. $g(x) = \sinh x + \tan x + \cos x$ 는

$$x = \frac{(2k-1)\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z}) \text{에서 함수가 정의되지 않는다. (거짓)}$$

c. $h(x) = x^2 - \cosh x$

$$\Rightarrow h'(x) = 2x - \sinh x \text{ 이므로 증가도 하고 감소도 한다.}$$

즉, 단사가 아니다. (거짓)

d. $k(x) = x \log(x^2 + 1)$

$$\Rightarrow k'(x) = \log(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} > 0 \text{ 이므로 증가함수이다.}$$

즉, 단사함수이며, 치역의 범위는 모든 실수이므로
전사함수이다. (참)

2. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 5, f''(x) = 6x - 6$ 이므로

$$2 \leq x \leq 3 \text{에서 } f'(x) > 0, f''(x) > 0 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow 2 \leq x \leq 3 \text{에서 증가하면서 아래로 볼록인 함수이다.}$$

또한 $f'(2) = 5, f'(3) = 14$ 이므로 $2 \leq x \leq 3$ 에서 직선 PQ 의
기울기는 5보다 크고 14보다 작다.

3. $f(x) = e^x(a+1-x) + e^{-x}(a-1-x) - 4$ 라 하면,

$$f'(x) = (a-x)(e^x - e^{-x}) = 0 \text{ 이므로 임계점은 } x = 0, a \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f''(x) = e^x(a-x-1) + e^{-x}(a-x+1)$$

$$\Rightarrow f''(0) = 2a > 0, f''(a) = e^{-a} - e^{-a} < 0 \text{ 이므로,}$$

$$x = 0 \text{에서 극솟값 } 2a - 4$$

$$x = a \text{에서 극댓값 } e^a - e^{-a} - 4 \text{를 갖는다.}$$

$$\Rightarrow \text{서로 다른 세 실근이 존재하려면}$$

$$\text{극솟값} = 2a - 4 < 0 \Leftrightarrow a < 2 \text{이고,}$$

$$\text{극댓값} = e^a - e^{-a} - 4 > 0 \Leftrightarrow e^a - e^{-a} > 4$$

$$\Leftrightarrow \sinh a > 2$$

$$\Leftrightarrow a > \sinh^{-1} 2$$

$$\Leftrightarrow a > \ln(2 + \sqrt{2^2 + 1})$$

$$\text{이다. 즉, } \ln(\sqrt{5} + 2) < a < 2 \text{이다.}$$

4. $x - \frac{3}{x} = t$ 라 치환하면 $g(x) = x - \frac{3}{x}$ 라고 할 때,

$$g'(x) = 1 + \frac{3}{x^2} > 0 \text{는 증가함수이다.}$$

$$\text{따라서 } 1 \leq x \leq 3 \text{ 이므로 } -2 \leq t \leq 2 \text{이다.}$$

$$\Rightarrow h(t) = 2t^3 - 15t^2 + 36t - 50, -2 \leq t \leq 2$$

$$\Rightarrow h'(t) = 6t^2 - 30t + 36 = 6(t-2)(t-3) = 0 \text{이므로}$$

$$t = 2 \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

$$\text{최댓값은 } h(-2) = -198, \text{ 최솟값은 } h(2) = -22 \text{이다.}$$

$$\text{즉, 최댓값과 최솟값의 차는 } 176 \text{이다.}$$

5. $f(x) = (4x^2 - 4x + 1)e^{-x-0.5} - a$

$$\Rightarrow f'(x) = (8x - 4)e^{-x-0.5} - (4x^2 - 4x + 1)e^{-x-0.5}$$

$$= e^{-x-0.5}(-4x^2 + 12x - 5) = 0$$

$$\text{이므로 임계점은 } x = \frac{1}{2}, \frac{5}{2} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow f''(x) = e^{-x-0.5}(-4x^2 + 12x - 5) + e^{-x-0.5}(-8x + 12)$$

$$= e^{-x-0.5}(4x^2 - 20x + 17)$$

$$\Rightarrow f''\left(\frac{1}{2}\right) > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{1}{2} \text{에서 극소,}$$

$$f''\left(\frac{5}{2}\right) < 0 \text{ 이므로 } x = \frac{5}{2} \text{에서 극대}$$

따라서 음이 아닌 모든 실수 x 에 대해 $f(x) \leq 0$ 가 성립하기 위한

$$\text{조건은 } f\left(\frac{5}{2}\right) \leq 0 \text{이며 } f(0) \leq 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } 16e^{-3} - a \leq 0, e^{-0.5} - a \leq 0 \Leftrightarrow a \geq \frac{16}{e^3}, a \geq \frac{1}{\sqrt{e}} \text{이므로}$$

$$\therefore a \geq \frac{16}{e^3}$$

6. $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{3-x}, & x < 0 \\ \frac{1}{1+x} + \frac{1}{3-x}, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{1+x} + \frac{1}{x-1}, & x \geq 2 \end{cases}$$

i) $x < 0$ 일 때,

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{(3-x)^2} = \frac{2x^2 - 8x + 10}{(1-x)^2(3-x)^2} > 0$$

$$\text{이므로 } f(x) \text{는 } x < 0 \text{에서 증가함수이다.}$$

ii) $0 \leq x < 2$ 일 때,

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(3-x)^2} = \frac{8x-8}{(1+x)^2(3-x)^2}$$

$$\text{이므로 } x = 1 \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

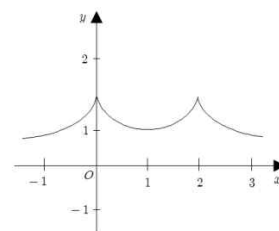
$$f''(1) > 0 \text{이므로 } x = 1 \text{에서 극솟값을 갖는다.}$$

iii) $x \geq 2$ 일 때,

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{-2x^2 - 2}{(x+1)^2(x-1)^2} < 0$$

$$\text{이므로 } f(x) \text{는 } x \geq 2 \text{에서 감소함수이다.}$$

그래프의 개형은 아래와 같다.



$$\text{즉, } x = 0, x = 2 \text{에서 극댓값, } x = 1 \text{에서 극솟값을 갖는다.}$$

7. $g(x) = x^4 - 4x^3 + t$ 일 때, $g'(x) = 4x^3 - 12x^2$ 이므로

$$x = 0, 3 \text{에서 임계점을 갖는다.}$$

$$\text{이 때, } x = 3 \text{에서 극소점을 갖고 } g(3) = t - 27 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } x = 0 \text{에서 변곡점을 갖고 } g(0) = t \text{이다.}$$

i) $t - 27 > 0$ 이면 미분가능하지 않은 점은 존재하지 않는다.

ii) $t = 27$ 이면 극소값이 x 축에 접하므로 미분가능하지 않은 점은 존재하지 않는다.

iii) $t - 27 < 0$ 이면 미분가능하지 않은 점은 두 개 존재한다.

iv) $t = 0$ 일 때는 $x = 0$ 에서 변곡점을 갖고 미분가능하며

$$f(x) = |x^4 - 4x^3| \text{에서 미분가능 하지 않은 점은 } 1 \text{개다.}$$

$$\text{즉, } g(t) = \begin{cases} 0, & t > 27 \\ 0, & t = 27 \\ 2, & 0 < t < 27 \\ 1, & t = 0 \end{cases} \text{ 이므로}$$

$$g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) + \lim_{t \rightarrow 27^-} g(t) = 1 + 2 + 2 = 5$$

8. 미적분학의 기본정리에 의해

함수 f 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 는

$F'(x) = f(x)$ 이다.

따라서 $f'(x) = \frac{x^2 - x + a}{x^2 + x + 1}$.

$$f''(x) = \frac{(2x-1)(x^2+x+1) - (x^2-x+a)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2}$$

$$= \frac{2x^2+2x-2ax-(1+a)}{(x^2+x+1)^2} < 0$$

$$\Rightarrow 2x^2+2x(1-a)-(1+a) < 0$$

$\Rightarrow 2x^2+2x(1-a)-(1+a)=2(x-\alpha)(x-\beta)$ 라 하면 부등식을 만족하는 구간의 길이는 $\beta-\alpha$ 이다.

$$\Rightarrow \beta-\alpha = \sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta} = \sqrt{(1-a)^2+2(1+a)} = 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{a^2+3} = 2$$

$\Rightarrow$ 구간의 크기가 2가 되도록 하는 상수 a 의 최솟값은 -1 이다.

$$9. f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}(6-x)^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}}(6-x)^{-\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}(6-x)^{-\frac{2}{3}}(-3x+12)$$

	...	0	...	4	...	6	...
$f'(x)$	-	∞	+	0	-	∞	-

따라서 $x=0$ 에서 극소, $x=4$ 에서 극대를 갖고

$x=0$ 과 $x=6$ 에서는 미분이 불가능하다.

또한 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ 이므로 $x=4$ 에서 최댓값을 갖지 않는다.

10. $f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b)$, ($0 < t < 1$)을 만족하는 함수는 아래로 볼록인 함수이다.

㉓ $f(x) = \ln(\sin x) \Rightarrow f''(x) = -\csc^2 x < 0$: 위로 볼록

㉔ $f(x) = -e^x \Rightarrow f''(x) = -e^{-x} < 0$: 위로 볼록

㉕ $f(x) = \tan^2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cot^2 x$

$$\Rightarrow f''(x) = 2\csc^4 x + 4\csc^2 x \cot^2 x > 0$$
 : 아래로 볼록

㉖ $f(x) = \csc^2 x$

$$\Rightarrow f''(x) = 9\csc^3 x \cot^2 x + 3\csc^5 x > 0$$
 : 아래로 볼록

11. 타원 위의 한 점을 (x, y) 라 하고 점 $(1, 0)$ 과의 거리를 구하면

$$\Rightarrow d = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + a^2(1-x^2)} \quad (\because y^2 = a^2(1-x^2))$$

$$\Rightarrow f(x) = (x-1)^2 + a^2(1-x^2)$$

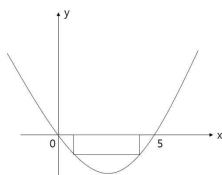
$$\Rightarrow f'(x) = 2(x-1) + a^2(-2x) = 2x - 2 - 2a^2x$$

또한, $x = -\frac{1}{3}$ 에서 최댓값을 가지므로 $f'\left(-\frac{1}{3}\right) = 0$ 이다.

$$f'\left(-\frac{1}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} - 2 + \frac{2}{3}a^2 = 0 \quad \therefore a = \pm 2$$

$a > 1$ 이므로 구하는 $a = 2$ 이다.

12.



$y = x^2 - 5x$ 위의 한 점을 (x, y) 라 하면,

직사각형의 면적 $S = (5-2x) \times (-y)$ 이다.

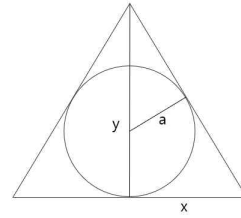
$$f(x) = -(5-2x)(x^2-5x) = -(2x^3+15x^2-25x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 30x + 25 = 0 \text{ 이므로}$$

$$0 < x < \frac{5}{2} \text{에서 임계점은 } x = \frac{15-5\sqrt{3}}{6} \text{이다.}$$

$$\text{즉, 직사각형의 최대면적은 } \frac{125\sqrt{3}}{18} \text{이다.}$$

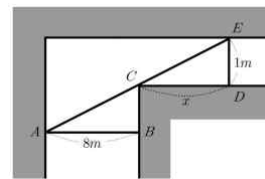
13.



최소 면적은 이등변삼각형이 정삼각형인 경우이다.

따라서 $y = 3a$, $x = \sqrt{3}a$ 이므로 면적은 $3\sqrt{3}a^2$ 이다.

14.



$\overline{CD} = x$ 라 하면, $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{CD} : \overline{DE}$

$$\Leftrightarrow 8 : \overline{BC} = x : 1 \text{ 이므로 } \overline{BC} = \frac{8}{x}$$

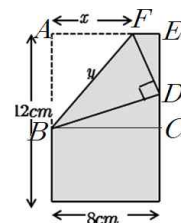
$f(x) = \overline{AC} + \overline{CE}$ 의 최솟값

$$\Rightarrow f(x) = \sqrt{8^2 + \left(\frac{8}{x}\right)^2} + \sqrt{x^2 + 1} = \left(\frac{8}{x} + 1\right)\sqrt{x^2 + 1}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2\sqrt{x^2 + 1}} = 0 \text{ 이므로 임계점은 } x = 2 \text{이다.}$$

즉, 최솟값은 $f(2) = 5\sqrt{5}$ 이다.

15.



$$\overline{AF} = \overline{DF} = x, \quad \overline{FE} = 8 - x, \quad \overline{DE} = 4\sqrt{x-4}$$

$$\Rightarrow \triangle BCD \sim \triangle DEF \text{ 이므로 } \overline{BD} = \frac{2x}{\sqrt{x-4}}$$

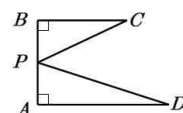
$$\Rightarrow y = \sqrt{\frac{4x^2}{x-4} + x^2} \text{가 최소가 되는 } x \text{를 구한다.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{4x^2}{x-4} + x^2 = \frac{x^3}{x-4}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2(x-4) - x^3}{(x-4)^2} = 0 \text{ 이므로 임계점은 } x = 0, 6 \text{이다.}$$

즉, 최소가 되는 x 의 값으로 가능한 것은 6이다.

16.



$$\overline{PA} = x, \quad \overline{PB} = 3 - x, \quad \angle PCB = \alpha, \quad \angle PDA = \beta$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{3-x}{2}, \quad \tan \beta = \frac{x}{5}$$

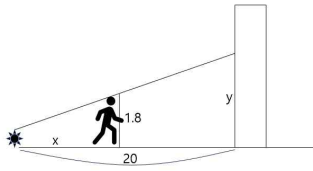
$$\Rightarrow \angle CPD = \alpha + \beta = f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{3-x}{2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x}{5}\right)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2 - 30x + 15}{(x^2 - 6x + 13)(x^2 + 25)} = 0 \text{ 이므로 임계점은}$$

$$x = 5 \pm 2\sqrt{5} \text{ 이다.}$$

즉, $\alpha > 0$ 이므로 $x = 5 - 2\sqrt{5}$ 이다.

17.



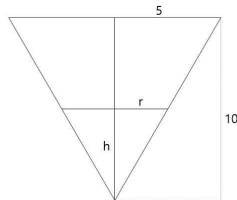
스포트라이트에서 사람까지의 거리를 x , 그림자의 길이를 y 라 하자.

그러면 $1.8 : y = x : 20 \Leftrightarrow y = \frac{36}{x}$ 이고 양변을 시간 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{36}{x^2} \times \frac{dx}{dt} \text{ 이고}$$

$$x = 8m, \frac{dx}{dt} = 1.6m/s \text{ 이므로 } \frac{dy}{dt} = -\frac{36}{8^2} \times 1.6 = -0.9 \text{ 이다.}$$

18.



수면의 반지름을 r , 물의 깊이를 h 라 하면

$$r : h = 5 : 10 \Leftrightarrow r = \frac{h}{2} \text{ 이고}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{12} \pi h^3 \text{ 이다. 양변을 시간 } t \text{에 관하여 미분하면}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{1}{12} \pi \times 3h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = 9, h = 6 \text{ 이므로 } 9 = \frac{\pi}{4} \times 6^2 \frac{dh}{dt} \text{ 즉, } \frac{dh}{dt} = \frac{1}{\pi} \text{ 이다.}$$

장황수학